

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Présenté en vue de l'obtention de la
LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

Parcours : Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Conception et réalisation d'une solution web pour la gestion des recrutements

Par
FEDI BENZID
MALEK GASMI

Réalisé au sein de Digital Bundle



Soutenu publiquement le 7 mai 2022 devant le jury composé de :

Président :	Prénom NOM, University Relations Leader, IBM
Rapporteur :	Prénom NOM, Enseignant, ISTIC
Examineur :	Prénom NOM, Enseignant, ISTIC
Encadrant professionnel :	Prénom NOM, Ingénieur, VERMEG
Encadrant académique :	Prénom NOM, Enseignant, ISTIC

Année Universitaire : 2021-2022

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Présenté en vue de l'obtention de la
LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

Parcours : Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Conception et réalisation d'une solution web pour la gestion des recrutements

Par
FEDI BENZID
MALEK GASMI

Réalisé Au sein de Digital Bundle



Autorisation de dépôt du rapport de Projet de Fin d'Etudes :

Encadrant professionnel :
foulen

Encadrant académique : foulen

Le :

Le :

Signature :

Signature :

Dédicaces

Je dédie ce projet à...

Aymen Mohsni

Dédicaces

Je dédie ce projet à...

Binome2

Remerciement

start writing here...

Table des matières

Introduction générale	1
1 Étude du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Cadre général du projet	2
1.2.1 Présentation générale de l'organisme d'accueil :	2
1.2.2 Problématique	3
1.2.3 Etude de l'existant	3
1.2.4 Solution envisagée	4
1.3 Contexte de travail	4
1.3.1 Méthodologie de gestion de projet	4
1.3.2 Langage de modélisation	5
1.4 Conclusion	6
2 spécification des besoins	7
2.1 Introduction	7
2.1.1 Identification des acteurs	7
2.1.2 Identification des besoins fonctionnels	8
2.1.3 Identification des besoins non fonctionnels	9
2.1.4 Diagramme de cas d'utilisation global	9
2.1.5 Backlog de Produit	10
2.2 Conclusion	11
3 Initialisation du projet	12
3.1 Introduction	12
3.2 Architecture de la solution	12
3.2.1 Architecture logique	12
3.2.2 Architecture logicielle	13
3.3 Environnements de travail	13
3.3.1 Environnement matériel	13
3.3.2 Environnement logiciel	14
3.3.3 Outils et frameworks utilisés	14
3.4 WebRTC	16
3.4.1 C'est quoi le WebRTC	16
3.4.2 Choix du WebRTC	16
3.4.3 Architecture de WebRTC	16
3.4.4 Les intervenants	16
3.4.5 Scénario du communication	17
3.5 Rabbit MQ	17

3.5.1	Le problème	17
3.5.2	L'architecture de RabbitMQ	17
3.5.3	La solution :	18
3.6	Algorithme intelligent de candidature	18
4	release 1 Gestion du processus de recrutement	19
4.1	Introduction	19
4.2	Étude et réalisation du Sprint 0	19
4.2.1	Le backlog du Sprint 0	19
4.2.2	Diagramme de cas d'utilisation détaillé du sprint 0	20
4.2.3	Raffinement du sprint 0	20
4.2.4	Conception du Sprint 0	23
4.2.5	Réalisation de sprint 0	28
4.2.6	Test et validation de sprint 0	33
4.3	Étude et réalisation du Sprint 1	33
4.3.1	Backlog de sprint 1	33
4.3.2	Diagramme de cas d'utilisation détaillé du sprint 1	33
4.3.3	Raffinement du Sprint 1	35
4.3.4	Conception du sprint 1	39
4.3.5	Réalisation de sprint 1	43
4.3.6	Test et validation de sprint 1	48
4.4	Conclusion	50
5	release 2 Gestion du processus de recrutement	51
5.1	Introduction	51
5.2	Étude et réalisation du Sprint 2	51
5.2.1	Le backlog du sprint 2	51
5.2.2	Diagramme de cas d'utilisation détaillé du sprint 2	51
5.2.3	Raffinement du sprint 2	52
5.2.4	Conception du sprint 2	54
5.2.5	Réalisation de sprint 2	56
5.2.6	Test et la validation de sprint 2	60
5.3	Étude et réalisation du Sprint 3	61
5.3.1	Le backlog du sprint 3	61
5.3.2	Diagramme de cas d'utilisation détaillé du sprint 3	61
5.3.3	Raffinement du sprint 3	62
5.3.4	Conception du sprint 3	65
5.3.5	Réalisation de sprint 3	67
5.3.6	Test et validation de sprint 2	71
5.4	Conclusion	73
	Conclusion Générale	74
	Bibliographie	75

Table des figures

1.1	Les étapes du cycle de vie scrum	3
1.2	Les étapes du cycle de vie scrum	5
1.3	Les étapes du cycle de vie scrum	6
2.4	Les acteurs	7
2.5	Diagramme de cas d'utilisation global	10
3.6	architecture logique de site web	13
4.7	diagramme du cas d'utilisation détaillé du Sprint 0	20
4.8	diagramme du cas d'utilisation «S'authentifier»	21
4.9	diagramme du cas d'utilisation «Gérer les offres d'emploi»	21
4.10	diagramme du cas d'utilisation «Postuler sur un offre d'emploi»	22
4.11	Diagramme de classe du cas d'utilisation «S'authentifier»	23
4.12	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «S'authentifier »	24
4.13	Diagramme de classe du cas d'utilisation «Gérer les offres d'emploi»	25
4.14	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer les offres d'emploi»	26
4.15	Diagramme de classe participante du cas d'utilisation «Postuler sur un offre d'emploi»	27
4.16	Diagramme de Séquence du cas d'utilisation «Postuler sur un offre d'emploi»	27
4.17	Interface d'authentification	28
4.18	Interface d'alerte d'authentification	28
4.19	Interface de la liste des offres d'emploi	29
4.20	Interface de suppression de l'offre	29
4.21	Interface de consultation de l'offre	30
4.22	Interface de l'ajout d'une offre	30
4.23	Interface de modification de l'offre	31
4.24	Interface de description de l'offre pour le candidat	32
4.25	Interface de description de l'offre pour le candidat	32
4.26	Interface de description de l'offre pour le candidat	33
4.27	diagramme du cas d'utilisation détaillé du Sprint 1	35
4.28	diagramme du cas d'utilisation «Traiter candidature»	36
4.29	diagramme du cas d'utilisation «Gérer les tests techniques»	37
4.30	diagramme du cas d'utilisation «Passer un test technique»	37
4.31	diagramme du cas d'utilisation «Traiter les réponses des candidats au test technique»	38
4.32	Diagramme de classe du cas d'utilisation «Traiter candidature»	40
4.33	Diagramme de Séquence du cas d'utilisation «Traiter candidature»	40
4.34	Diagramme de classe du cas d'utilisation «Passer test technique»	41
4.35	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Passer test technique»	41
4.36	Diagramme de classe participante du cas d'utilisation «Traiter les réponses des candidats au test technique»	42

4.37	Diagramme de Séquence du cas d'utilisation «Traiter les réponses des candidats au test technique»	42
4.38	Interface de liste des candidats	43
4.39	Interface de CV	43
4.40	Interface de CV	44
4.41	Interface de préparation du test technique	44
4.42	Interface de création du test technique	45
4.43	Interface de modification du test technique	45
4.44	– Interface de modification du test technique	46
4.45	Interface de description du test	46
4.46	– Interface de passage du test technique	47
4.47	Interface de passage du test technique	47
4.48	Interface de passage du test technique	47
5.49	diagramme du cas d'utilisation détaillé du Sprint 2	52
5.50	diagramme du cas d'utilisation «Gérer les horaires des entretiens»	52
5.51	diagramme du cas d'utilisation «Animer un entretien en ligne»	53
5.52	diagramme du cas d'utilisation «Assister un entretien en ligne»	54
5.53	Diagramme de classe participante du cas d'utilisation «Gérer les horaires des entretiens»	55
5.54	Diagramme de Séquence du cas d'utilisation «Gérer les horaires des entretiens»	56
5.55	Interface du calendrier des entretiens	57
5.56	Interface de consultation d'entretien	57
5.57	Interface de consultation d'entretien	58
5.58	Interface d'animation de l'entretien	58
5.59	– Interface de consultation d'entretien	59
5.60	– Interface de consultation d'entretien	59
5.61	– Interface de consultation d'entretien	59
5.62	diagramme du cas d'utilisation détaillé du Sprint 3	62
5.63	diagramme du cas d'utilisation «Gérer profil»	62
5.64	diagramme du cas d'utilisation «Gérer les utilisateurs»	63
5.65	diagramme du cas d'utilisation «Visualiser statistiques»	64
5.66	Diagramme de classe du cas d'utilisation «Gérer profil»	65
5.67	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer profil»	65
5.68	Diagramme de classe du cas d'utilisation «Gérer les utilisateurs»	66
5.69	Diagramme de Séquence du cas d'utilisation «Gérer les utilisateurs»	67
5.70	Interface de gestion des utilisateurs	68
5.71	Interface de consultation d'utilisateur	68
5.72	Interface de modification des données d'utilisateur	68
5.73	Interface de suppression de l'utilisateur	69
5.74	Interface d'ajout d'utilisateur	69
5.75	Interface de d'alerte d'ajout d'utilisateur	69
5.76	Interface de consultation du profil	70
5.77	Interface de modification du profil	70
5.78	Interface de changement du mot de passe	70
5.79	Interface de visualisation des statistiques	71

Liste des tableaux

2.1	Les rôles des acteurs	8
2.2	Backlog de produit	11
3.3	Environnement matériel	14
3.4	Environnement logiciel	14
3.5	Outils et frameworks utilisés	15
3.6	Tableau comparatif	16
4.7	Backlog de sprint 1	19
4.8	Classification des cas d'utilisation par acteur	20
4.9	Raffinement du cas d'utilisation «S'authentifier»	21
4.10	Raffinement du cas d'utilisation «Gérer les offres d'emploi»	22
4.11	Raffinement du cas d'utilisation «Postuler sur un offre d'emploi»	23
4.12	Test et validation	34
4.13	Identification de Backlog de sprint 1	34
4.14	Classification des cas d'utilisation par acteur	35
4.15	Raffinement du cas d'utilisation «Traiter candidature»	36
4.16	Raffinement du cas d'utilisation «Gérer les tests techniques>»	37
4.17	Raffinement du cas d'utilisation «Passer un test technique»	38
4.18	Raffinement du cas d'utilisation «Traiter les réponses des candidats au test technique»	39
4.19	Test et validation	49
5.20	Identification de Backlog de sprint 2	51
5.21	Classification des cas d'utilisation par acteur	52
5.22	Raffinement du cas d'utilisation «Gérer les horaires des entretiens»	53
5.23	Raffinement du cas d'utilisation «Animer un entretien en ligne»	53
5.24	Raffinement du cas d'utilisation «Assister un entretien en ligne»	54
5.25	Test et validation	60
5.26	Identification de Backlog du sprint 3	61
5.27	Classification des cas d'utilisation par acteur	62
5.28	Raffinement du cas d'utilisation «Gérer profil»	63
5.29	Raffinement du cas d'utilisation «Gérer les utilisateurs>»	64
5.30	Raffinement du cas d'utilisation «Visualiser statistiques»	64
5.31	Test et validation	72

Introduction générale

De nos jours, le capital humain procure un avantage compétitif à l'entreprise. En effet, intégrer la dimension ressources humaines dans les grandes orientations de l'entreprise est une nécessité accrue, la stratégie de développement humain a une énorme valeur ajoutée. La digitalisation est trop souvent vécue comme un levier de communication à la mode, comme un habillage de circonstance synonyme de modernité. Pourtant, cette transformation est essentielle et concerne tous les départements de l'entreprise dont la gestion de ressources humaines.

Un système de gestion de recrutement dont la gestion des CVs, la gestion des entretiens et les tests techniques est important pour garantir la sélection de meilleurs profils à recruter. Le choix des meilleurs profils est un soutien à l'entreprise pour produire une bonne qualité de service. Ainsi, cette solution favorise l'entreprise et lui donne une réputation positive pour s'avancer au marché.

Dans ce contexte que s'intègre notre projet de fin d'étude qui a pour objectif de concevoir et de développer un système de gestion des recrutements chez l'entreprise **Digitale Bundle** qui facilite et renforce son processus d'embauche

Le présent rapport définit la démarche suivie pour arriver à réaliser cette solution.

Il comporte cinq chapitres complémentaire et organisés comme suit :

- Le premier chapitre nommé "Étude du projet" consiste à présenter le cadre général du projet, à savoir l'organisme d'accueil, la problématique, l'étude et l'analyse de la situation existante, en clôturant par introduire la méthodologie adoptée, ainsi que la solution envisagée.
- Le deuxième chapitre est consacré à la spécification des besoins fonctionnels, illustrés par le diagramme de cas d'utilisation global qui modélise les fonctionnalités des acteurs de l'application, ainsi que les non-fonctionnels.
- Le troisième chapitre nommé Initialisation du projet est dédié à la mise en place de l'environnement de développement, l'architecture ainsi que l'environnement matériel et logiciel.
- Les deux derniers chapitres seront dédiés aux deux releases de notre application où nous nous intéressons à l'étude et à la réalisation des sprints répartis chacun en cinq modules : étude, analyse des besoins, conception, réalisation et test.

Enfin nous clôturons ce rapport par une conclusion générale qui résume le travail réalisé tout au long de ce projet ainsi que les perspectives envisagées.

chapitre 1

Étude du projet

1.1 Introduction

Le premier chapitre met le travail dans son contexte général. premièrement nous allons commencer par la présentation de l'organisme d'accueil « Digital Bundle » . Par la suite, nous allons passer à la phase d'étude de l'existant. Puis, nous allons exposer la solution que nous avons adoptée tout en la justifiant. Nous clôturerons par la présentation de la méthodologie de travail pour laquelle nous avons optée

1.2 Cadre général du projet

1.2.1 Présentation générale de l'organisme d'accueil :

1.2.1.1 Présentation de la société

Digital Bundle est une agence de développement informatique et de communication digitale née par l'alliance de deux sociétés « Ultimate Services » et « Vision360 ° », créée en 2018 active en Tunisie et à l'international

1.2.1.2 Les services de la société

La société Digital Bundle offre les services suivants :

— Le développement informatique

Ce service s'occupe du côté informatique dans la société. Il comporte la conception et la création des logiciels, des sites web et des applications mobiles.

— La digital marketing

Ce service se manifeste par La gestion du Community management, l'implémentation des stratégies de communications digitale et le référencement naturel SEO

— La production audiovisuelle

La société se charge de la création des vidéos promotionnelles et de la photographie pour faire la publicité de ses produits.

— La conception graphique

C'est une partie qui gère la création graphique et le design pour donner de meilleure vision sur son marque.

1.2.1.3 L'organigramme de la société

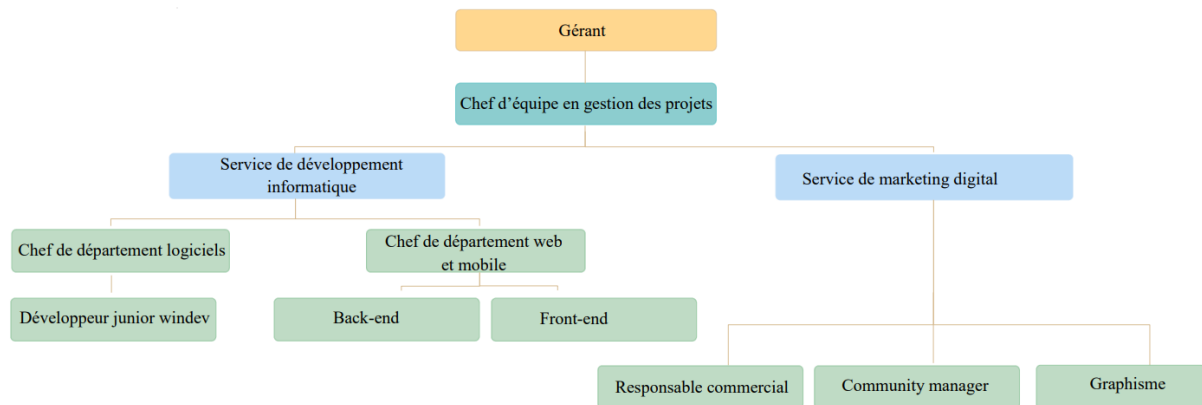


FIGURE 1.1 – Les étapes du cycle de vie scrum

1.2.2 Problématique

De nos jours les offres d'emploi sont accessibles par tout le monde, étant donné que les réseaux sociaux ont rapproché les distances entre les employeurs et les entreprises. De même, les niveaux de compétences des employeurs sont très proches puisque les techniques et les ressources éducatifs sont partagés partout. ainsi c'est difficile d'identifier le meilleur profil postulé qui convient avec les exigences de poste et les attentes l'entreprise. De plus pour certains postes il est indispensable de se mettre en quête du candidat idéal, pour trouver les professionnelles talentueuses capables de faire progresser l'entreprise. En outre, la préparation de test technique et les entretiens présentiels est une opération fastidieuse, ainsi que la correction du document d'examen technique de chaque candidat qui suscite des taux d'erreur élevés et la planification des entrevue qui prennent beaucoup plus de temps et d'efforts

1.2.3 Etude de l'existant

L'étude de l'existant consiste à présenter et juger les solutions utilisées par l'organisme d'accueil et de fournir une solution plus optimisée .

1.2.3.1 Analyse de l'existant

La société Digital Bundle est pareil à d'autre concurrents, elle suit un processus de recrutement traditionnel : un candidat envoie un CV anonyme sur une adresse mail accompagné d'une lettre de motivation qui prédire son désir et sa volonté. un recruteur chargé de parcourir et étudier le dossier de chaque candidat et de sélectionner les profils qui les considère les plus pertinents pour l'offre et leurs envoyer des email pour arranger des

entretien présentiel afin d' aboutir au choix du bon candidat après un certain nombre des entrevue

1.2.3.2 Critique de l'existant

Après une analyse approfondie de l'existant et suite au réunion faite avec le gérant de la société, nous avons constaté les points faibles suivants du processus de recrutement :

- la diffusion manuelle des offres de travail sur plusieurs sites est une opération ennuyeuse
- la gestion de candidature manuellement semble un travail pinible ansi que la filtration des bons profils
- Le service de ressource humaine mérite un soutien digital qui renforce son travail
- la gestion des bureaux des entretiens dans la société n'est plus supportée

1.2.4 Solution envisagée

En tenant compte des critiques du système existant et des besoins de «Digital Bundle», Le but de notre travail est de réaliser une solution web de gestion de recrutement qui contient un espace de recruteur où ce dernier peut :

- Gérer les offres d'emploi
- Traiter les condidatures
- Gérer des tests techniques et traiter les réponses des candidats
- Gérer les horaires des entretiens
- Animer un entretien en ligne

et un espace d' administration où l' administrateur peut :

- superviser l' application
- Gérer les utilisateurs
- Visualiser des statistiques

Aussi ce site web doit contenir un espace candidature où le candidat peut :

- Postuler sur un offre d'emploi
- Passer un test technique
- Assister à un entretien en ligne

1.3 Contexte de travail

1.3.1 Méthodologie de gestion de projet

La conception d'un système d'information est l'une des étapes les plus importantes dans le démarrage d'un projet informatique. Cette étape se fait avant la réalisation et nécessite une méthodologie de travail précise qui soit applicable et convenable aux exigences des utilisateurs afin d'avoir une finalité parfaite et répondre aux attentes.

1.3.1.1 Méthode agile

Notre choix s'est orienté vers les méthodes de développement agiles. Le terme « agile » fait référence à la capacité d'adaptation aux variations et aux modifications de spécifications intervenant durant le processus de développement. C'est une approche incrémentale et itérative, menée dans un esprit collaboratif, avec juste ce qu'il faut de formalisme. Elle

peut générer un produit de bonne qualité tout en prenant en compte l'évolution des besoins des clients. En suivant cette approche, le logiciel est conçu comme un tout et peut être construit étape par étape. Ainsi, le client est maître à part entière de son projet et reçoit rapidement une première mise en production de son logiciel.

1.3.1.2 Méthodologie adoptée : scrum

Parmi les méthodes agiles, nous citons Scrum que nous avons choisi par ce que c'est la méthodologie suivie par la société " Digital Bundle " pour la gestion de ses projets. Le principe de la méthodologie SCRUM est de développer un logiciel de manière incrémentale en maintenant une liste totalement transparente des demandes d'évolutions ou de corrections à implémenter. Avec des livraisons très fréquentes, le client reçoit un logiciel fonctionnel à chaque itération. Plus le projet avance, plus le logiciel est complet et possède toujours de plus en plus de fonctionnalités.

La figure 1.2 présente les étapes du cycle de vie scrum :



FIGURE 1.2 – Les étapes du cycle de vie scrum

1.3.1.3 Description des composants de base de la méthodologie SCRUM

- Le Sprint : une itération qui dure entre 1 et 4 semaines maximum pendant laquelle une version terminée et utilisable du produit est réalisée.
- Le backlog de Produit : une liste hiérarchisée des exigences initiales du client concernant le produit à réaliser. Ce document évolue sans cesse durant le projet, en fonction des besoins du client.
- Le backlog de Sprint : un plan détaillé de la réalisation de l'objectif du Sprint, défini lors de la réunion de planification du Sprint.
- Mêlée Quotidienne : réunion quotidienne d'avancement qui dure 15 minutes avec les membres de l'équipe.

1.3.2 Langage de modélisation

1.3.2.1 Présentation du UML



FIGURE 1.3 – Les étapes du cycle de vie scrum

Il y a des différentes méthodes pour organiser la programmation impérative et pour faciliter les tâches du projet. Nous allons utiliser UML, est un langage graphique de modélisation informatique. Ce langage est désormais la référence en modélisation objet, ou programmation orientée objet.

1.3.2.2 Pourquoi le choix d'UML

UML est utilisé pour spécifier, visualiser, modifier et construire les documents ou bon développement d'un logiciel orienté objets. UML fournit une norme de modélisation pour représenter l'architecture logicielle.

Les raisons pour lesquelles nous avons opté ce choix sont les suivantes :

- UML s'est très rapidement imposé comme le langage standard pour la modélisation objet des systèmes d'informations.
- UML permet d'examiner un problème et sa solution sous différents angles et facilite le passage de la modélisation à la réalisation.

1.4 Conclusion

A travers ce premier chapitre, nous avons exposé la présentation de l'organisme d'accueil ainsi que le cadre général du travail réalisé. Le prochain chapitre est réservé à présenter les concepts théoriques relatifs à notre projet.

chapitre 2

spécification des besoins

2.1 Introduction

Après avoir choisi Scrum en tant que méthodologie de travail dans le chapitre précédent, nous allons passer à la phase de planification. Nous allons identifier tout au long de ce chapitre les acteurs, puis nous allons définir les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels, ensuite, on va modéliser la planification des actions et la décomposition des sprints dans un backlog du produit.

2.1.1 Identification des acteurs

L'analyse d'une application débute par la détermination de ses différents acteurs. Les acteurs sont les entités externes qui interagissent avec le système. Pour les préciser nous devons répondre à la question :

* Quels sont les utilisateurs qui ont besoins du système ?

La réponse à la question précédente donne quatre acteurs comme indique la figure 2.4 :

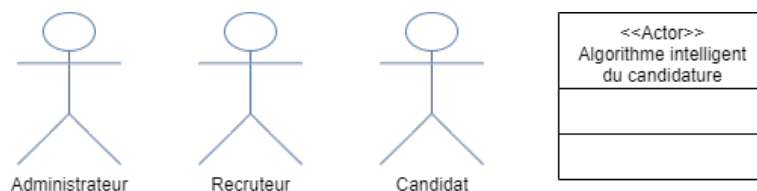


FIGURE 2.4 – Les acteurs

Le tableau 2.1 illustre les rôles des acteurs de notre système

TABLE 2.1 – Les rôles des acteurs

Acteur	Rôle
Candidat	- Postuler sur un offre d'emploi - Assister à un entretien en ligne - Passer un test technique
Recruteur	- S'authentifier - Gérer son profil - Gérer les offres d'emploi - Traiter candidature - Gérer les tests techniques - Traiter les réponses des candidats au test technique - Gérer les horaires des entretiens - Animer un entretien en ligne - Visualiser des statistiques
Administrateur	- S'authentifier - Gérer son profil - Gérer les utilisateurs - Visualiser des statistiques

2.1.2 Identification des besoins fonctionnels

Un besoin fonctionnel est une action qu'un système doit être capable d'effectuer, sans considérer aucune contrainte physique[?].

Ceci est une exigence du point de vue de l'utilisateur

Notre projet consiste à réaliser une application qui répond aux besoins suivants :

- S'authentifier
- Gérer les utilisateurs
- Consulter profile
- Modifier profile
- Gérer les offres d'emploi
- Postuler sur un offre d'emploi
- Traiter candidature
- Gérer les tests techniques
- Passer un test technique
- Traiter les réponses des candidats au test technique
- Gérer les horaires des entretiens
- Animer un entretien en ligne
- Assiser à un entretien en ligne
- Visualiser des statistiques

2.1.3 Identification des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels présentent les exigences internes pour le système qui sont primordiales pour atteindre notre objectif [15].

Parmi ces besoins nous citons :

- **L’ergonomie** : L’application doit exposer des interfaces utilisateurs interactive bien structurées sur le plan contenu informationnel. Ce facteur est assuré par la combinaison du texte et du graphique avec un bon choix des couleurs et du style d’écriture.
- **La performance** : L’application doit être performante c’est à dire il doit optimiser le temps de changements des pages quel que soit l’action des utilisateurs.
- **Sécurité** : C’est la nécessité d’avoir s’authentifier lors de l’utilisation de l’application pour la prévention contre le piratage.
- **La Portabilités et la compatibilité** : Notre application doit être compatible sur toutes formes de Smartphones et tablettes et sur toutes les environnements logiciels (Windows, MAC OS, Linux).
- **Maintenance** : Le code doit être facile à maintenir pour des raisons de réutilisation et de médication.

2.1.4 Diagramme de cas d’utilisation global

Un diagramme de cas d’utilisation est la description d’un ensemble de séquences d’actions qu’un système effectue pour produire un résultat observable à un acteur, il représente un exigence fonctionnelle du système.

La figure suivante montre le diagramme de cas d’utilisation global

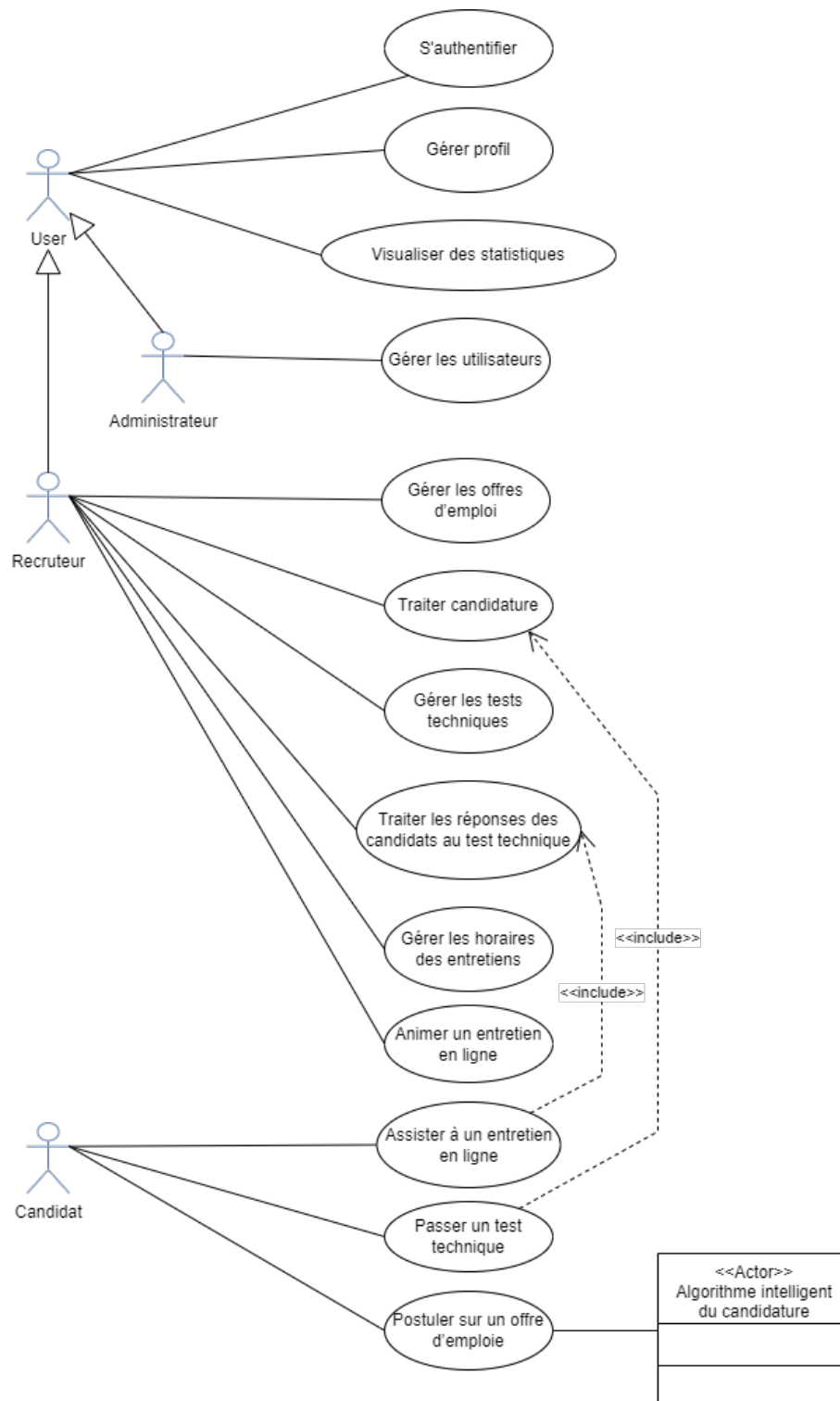


FIGURE 2.5 – Diagramme de cas d'utilisation global

2.1.5 Backlog de Produit

Après avoir identifier les exigences fonctionnelles de notre système, nous présentons dans cette section le backlog de produit.

Tout dans SCRUM tourne autour du backlog produit. Le Backlog contient la liste des fonctionnalités et les éléments du backlog de produit appelés aussi user stories sont claire-

ment décrits en une ou deux phrases et rangées selon l'ordre envisagé pour leur réalisation. le backlog de produit est présenté dans le tableau suivant

TABLE 2.2 – Backlog de produit

User stories	Priorité	Estimation	Planification	Release
En tant que administrateur, je peux m'authentifier	1	Forte	Sprint 0	Release 1
En tant que recruteur , je peux m'authentifier	1	Forte	Sprint 0	Release 1
En tant que recruteur, je peux gérer les offres d'emploi	1	Moyen	Sprint 0	Release 1
En tant que condidat, je peux postuler sur un offre d'emploi	1	Moyen	Sprint 0	Release 1
En tant que recruteur, je peux traiter candidature	2	Moyen	Sprint 1	Release 1
En tant que recruteur, je peux gérer les tests techniques	2	Moyen	Sprint 1	Release 1
En tant que candidat, je peux passer un test technique	2	Moyen	Sprint 1	Release 1
En tant que recruteur, je peux traiter les réponses des candidats au test technique	2	Moyen	Sprint 1	Release 1
En tant que recruteur, je peux gérer les horaires des entretiens	3	Moyen	Sprint 2	Release 2
En tant que recruteur, je peux animer un entretien en ligne	3	Moyen	Sprint 2	Release 2
En tant que candidat, je peux assister à un entretien en ligne	3	Moyen	Sprint 2	Release 2
En tant que recruteur, je peux gérer mon profil	4	Moyen	Sprint 3	Release 2
En tant que administrateur, je peux gérer mon profil	4	Moyen	Sprint 3	Release 2
En tant que administrateur, je peux gérer les utilisateurs	4	Faible	Sprint 3	Release 2
En tant que recruteur, je peux visualiser des statistiques	4	Faible	Sprint 3	Release 2
En tant que administrateur, je peux visualiser des statistiques	4	Faible	Sprint 3	Release 2

2.2 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenter le diagramme de cas d'utilisation qui nous a permis le découpage fonctionnel de notre système. Dans le chapitre suivant, nous allons élaborer le premier release tout en exposant la conception et la réalisation

chapitre 3

Initialisation du projet

3.1 Introduction

Nous consacrons ce chapitre à l'initialisation du projet et la mise en place de l'environnement de développement. L'architecture ainsi que l'environnement matériel et logiciel vont être expliqué par la suite.

3.2 Architecture de la solution

Dans cette partie nous allons définir l'architecture logique et l'architecture logicielle qu'on a utilisé dans notre projet.

3.2.1 Architecture logique

L'architecture que nous avons adaptée pour la réalisation de notre solution est de type 3 tiers.

- **Un client léger :**
il s'agit du navigateur web qui permet à son utilisateur d'accéder au site web via internet.
- **Un middle tiers :**
Le serveur d'application qui héberge toutes les couches de l'application à développer
- **Un tiers de données :**
C'est le serveur de base de données. Il permet de mettre des données à la disposition d'utilisateurs en s'assurant des droits accordés à ces derniers.

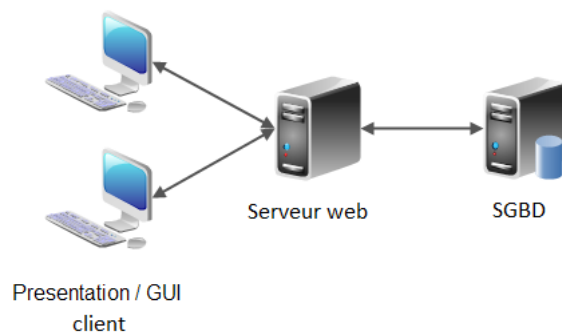


FIGURE 3.6 – architecture logique de site web

3.2.2 Architecture logicielle

L'architecture logicielle décrit les différents éléments d'une application et leurs interactions. La conception de l'architecture est donc une étape particulièrement cruciale du développement logiciel. De cette phase, va dépendre la stabilité, la robustesse ou encore la scalabilité d'une application.

L'architecture logicielle constitue un compromis entre les exigences de l'utilisateur, qui s'attend probablement à avoir entre ses mains un logiciel facile d'utilisation, performant, et pouvant interagir avec d'autres applications, et des exigences en termes de fiabilité et de sécurité[1] c'est pour cel nous avons choisit une architecture microservices pou construire notre application

3.2.2.1 Architecture microservices

les microservices sont une méthode développement logiciel utilisée pour concevoir une application comme un ensemble de services modulaires. Chaque module répond à un objectif métier spécifique et communique avec les autres modules.[2]

3.3 Environnements de travail

Dans cette partie, nous présenterons l'environnement matériel ,logiciel et les outils utilisées à la réalisation de site web

3.3.1 Environnement matériel

TABLE 3.3 – Environnement matériel

Ordinateur	Lenovo	Dell
Propriétaire	Fedi Benzid	Malek Gasmi
Processeur	core i7	core i3
RAM	8 Go	12 Go
Disque Dur	1 To	1 To
Système d'exploitation	windows 10	windows 10
Carte graphique	NVIDIA	NVIDIA

3.3.2 Environnement logiciel

Le tableau ci dessous décrit les logiciels avec lesquels nous avons travaillé toute la durée du projet.

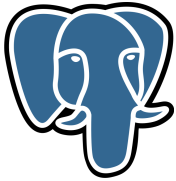
TABLE 3.4 – Environnement logiciel

Logo	Environnement	Présentation
	Visual Studio Code [3]	Visual Studio Code associe la simplicité est un éditeur de code open-source simple à utilisé. Il a des puissants outils de développement, tels que l'achèvement de code IntelliSense et le débogage. Il est développé par Microsoft.
	Postman [4]	Postman est une plate-forme API pour la création et l'utilisation d'API. Postman simplifie chaque étape du cycle de vie des API et rationalise la collaboration afin que vous puissiez créer de meilleures API plus rapidement.
	diagrams.net [5]	diagrams.net/draw.io est une pile technologique open source pour la création d'applications de création de diagrammes, et le logiciel de création de diagrammes pour utilisateurs finaux basé sur un navigateur le plus largement utilisé au monde.

3.3.3 Outils et frameworks utilisés

La table suivant décrit les langages et les Frameworks utilisés lors du développement de ce application

TABLE 3.5 – Outils et frameworks utilisés

Logo	Outils/framework	Présentation
	Angular [6]	Angular est un framework côté client, open source écrit en TypeScript qui permet la création d'applications web « Single Page Applications » : des applications web accessibles via une page web unique.
	Django [7]	Django est un framework Web gratuit et open source basé sur Python qui suit le modèle architectural modèle-vues-template. Il est maintenu par la Django Software Foundation.
	PostgreSQL [8]	PostgreSQL est un puissant système de base de données relationnelle objet open source avec plus de 30 ans de développement actif qui lui a valu une solide réputation de fiabilité, de robustesse des fonctionnalités et de performances..
	Github [9]	Github est un service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels, utilisant le logiciel de gestion de versions Git.
	WebRTC [10]	WebRTC (Web Real-Time Communication, littéralement « communication en temps réel pour le Web ») est une interface de programmation (API) JavaScript développée au sein du W3C et de l'IETF. C'est aussi un canevas logiciel avec des implémentations précoces dans différents navigateurs web pour permettre une communication en temps réel.
	SurveyJS [11]	Composants JavaScript puissants et extensibles qui vous permettent, à vous et à vos utilisateurs, de créer des enquêtes/formulaires, de les stocker dans votre base de données et d'analyser les résultats des enquêtes à l'aide d'outils de visualisation polyvalents.
	RabbitMQ [12]	RabbitMQ est l'un des courtiers de messages open source les plus populaires. De T-Mobile à Runtastic, RabbitMQ est utilisé dans le monde entier dans les petites startups et les grandes entreprises
	CloudAMQP [13]	CloudAMQP est un serveur RabbitMQ hébergé (files d'attente de messages) qui vous permet de transmettre des messages entre des processus et d'autres systèmes.

3.4 WebRTC

3.4.1 C'est quoi le WebRTC

WebRTC est un ensemble des protocoles et APIs qui permet l'établissement d'une communication en temps réel à travers la connexion peer-to-peer.

3.4.2 Choix du WebRTC

On peut établir une connexion peer-to-peer pour une communication temps réel à travers le WebSocket ou le webRTC. Mais, pourquoi on utilise le webRTC.

Le tableau suivant fait la comparaison du WebRTC et WebSocket

TABLE 3.6 – Tableau comparatif

WebSocket	WebRTC
1- lent et inefficace	1- rapide et efficace
2- tout le processus se déroule à travers WebSocket seulement	2- peut-être combiné avec WebSocket
3- Obtenir une diffusion de qualité bas	3- Obtenir une diffusion de qualité bonne

3.4.3 Architecture de WebRTC

Le webRTC se décompose de plusieurs APIs qui nous aide à établir une communication en temps réel.

- API `getUserMedia()` :
C'est une couche de haut niveau qui nous permet d'accéder au webcam et microphone de l'utilisateur. Cet API permet de créer une diffusion en local.
- API `RTCPeerConnection()` :
Cet API permet l'installation des appels vidéo et audio entre les deux peers. Il prend en charge le codage et le décodage de NAT traversée.

3.4.4 Les intervenants

Pour établir une connexion peer-to-peer il y a plusieurs intermédiaires pour effectuer l'opération :

1. Le serveur de signalisation : La signalisation est le processus d'installer et de contrôler la communication de session entre les clients. Il y a plusieurs technologies qui aident à implémenter ce service comme WebSocket, socket.io, etc.
2. Les serveurs STUN et TURN : L'adresse ip publique de chaque peer est importante pour établir une connexion peer-to-peer :
 - Session Traversal Utilities for NAT (STUN) : Le serveur STUN répond aux questions "Qui suis-je ?" par l'adresse ip publique. Le serveur STUN pose un problème dans le cas de NAT symétrique.
 - Traversal Using Relays around NAT : Le TURN a le même rôle que STUN et, il résout le problème de NAT symétrique. Le TURN est utilisé plusieurs fois durant la communication.

3.4.5 Scénario du communication

Pour établir la connexion entre les deux acteurs de l'application (le recruteur et le candidat) il faut suivre ces étapes :

1. Le recruteur connecte au serveur de signalisation.
2. Le candidat connecte au serveur de signalisation. (NB : Dans notre cas un administrateur envoie un lien au candidat. Lorsque les deux utilisateurs accèdent au lien alors ils seront connectés au serveur de signalisation.)
3. L'administrateur envoie un SDP offre (Session Description Protocol) au serveur de signalisation.
4. Le serveur de signalisation réoriente le SDP offre au candidat.
5. Le candidat accepte le SDP offre et, il envoie un SDP offre réponse (ou refuse et la connexion n'établit pas) au serveur.
6. Le serveur de signalisation réoriente ce SDP offre réponse vers l'administrateur.
7. L'administrateur accepte le SDP offre réponse.

Enfin, la connexion s'établit avec succès. Les deux sessions ont les informations nécessaires pour démarrer une connexion peer-to-peer à travers webRTC.

3.5 Rabbit MQ

RabbitMQ est basé sur l'idée du AMQP (Advanced Message queuing Protocol), c'est un message broker très complet et robuste. RabbitMQ supporté par un système de clustering pour la haute disponibilité et la scalabilité.

3.5.1 Le problème

Lorsque un candidat a postulé dans une offre, alors un traitement qui prend beaucoup de temps se commence(20 secondes). Durant ce temps l'application s'achève. Lorsque un autre candidat veut postuler au même temps. Il va attendre jusqu'à tout le traitement se termine. Le problème, c'est que le traitement de CV est lourd. Il nécessite une isolation de l'application principale. vers autre application de traitement seulement.

3.5.2 L'architecture de RabbitMQ

RabbitMQ se décompose de plusieurs parties :

- Producer :
Celui qui génère le message à traiter. Le message peut-être un texte, bytes, etc.
- Exchange : Celui qui transmet le message à traiter vers le Queue.
- Queue :
C'est une file d'attente qui stocke le message lorsque le consumer est en cours de l'exécution.
- Consumer :
Le consumer sert à récupérer les messages envoyés à l'autre application ou peut-être existe dans le Queue.

3.5.3 La solution :

On peut résoudre notre problème grâce au RabbitMQ. Soit l'application principale qui gère les postulations envoyés par la partie client. Soit l'application de traitement qui traite le CV envoyés de l'application principale.

- L'application principale reçoit la postulation (les données personnelles de notre candidat et son CV).
- Ces données seront stockées dans la base de données.
- Le producer implémenté dans l'application principale envoie le CV et l'identifiant de la postulation vers l'application de traitement.
- L'application principale finit ses tâches et retourne en état d'attente des nouvelles requêtes de côté client.
- Le Exchange prend en charge la transmission de ces données vers le Queue.
- Si l'application de traitement est en cours de travail, le Queue stocke les données jusqu'à ce que les tâches soient finies.
- Sinon le Queue passe les données directement vers l'application de traitement.

Le Exchange et le Queue s'existent dans un cluster. Ce cluster est fourni par la plateforme cloudAMQP.

3.6 Algorithme intelligent de candidature

Le traitement de CV se passe de 4 étapes :

La préparation de CV :

- On va effectuer une conversion de CV de type PDF en type image JPG ou JPEG, pour préparer une image qu'il sera l'input de modèle OCR. En prenant en compte que le PDF a plusieurs pages dans ce cas le nombre de pages de pdf est égal au nombre de l'image en output.

L'extraction des mots du CV :

- On va utiliser EasyOCR, pour l'extraction des mots du CV. EasyOCR est basé sur la recherche et le code de plusieurs articles et référentiels open source. Toutes les exécutions d'apprentissage en profondeur sont basées sur Pytorch. L'exécution de la détection utilise l'algorithme CRAFT. Le modèle de reconnaissance est un CRNN. Il est composé de 3 composants principaux : l'extraction de caractéristiques, l'étiquetage de séquences et le décodage. Le résultat obtenu est un texte stocké dans une variable.

L'analyse de texte :

- Après l'extraction des mots de l'image, on va nettoyer notre texte à l'aide de bibliothèque python NLTK. On va supprimer les stops words selon la langue de texte, et on va lister tous les mots sous forme de tuple (mot, occurrence de mot) par exemple : (python, 3) ça veut dire qu'il y a 3 occurrences de python dans le texte.

Le Calcul de score :

- Après l'obtention des mots sous forme (mot, occurrence de mot) on va calculer notre score de candidat selon les besoins, et les mots clés demandés par l'offre de travail. Enfin ce score s'enregistre dans la base de données.

chapitre 4

Release 1 : Gestion du processus de recrutement

4.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la réalisation et la présentation de la première release. Une release est constituée d'une suite d'itérations. Chaque itération est appelée Sprint qui se termine quand les incréments de ce dernier construisent un produit présentant aux utilisateurs finaux. Notre premier release nommé « Gestion du processus de recrutement » sera composé de deux Sprints, dans lesquelles nous allons présenter l'analyse et la spécification des besoins pour chaque Sprint ainsi que la conception de chaque cas d'utilisation en utilisant des diagrammes qui modélisent leurs fonctionnements.

4.2 Étude et réalisation du Sprint 0

L'étude de ce Sprint comprend l'identification du backlog du Sprint « 0 » où on trouve les différentes fonctionnalités présentes dans ce Sprint, la classification des acteurs par cas d'utilisation, le diagramme de cas d'utilisation du Sprint, le raffinement et la conception du Sprint. Après, on va passer à la réalisation pour aboutir à une partie de test et validation de chaque fonctionnalité réalisée.

4.2.1 Le backlog du Sprint 0

Nous présentons d'abord le backlog du Sprint 0 du release 1 : clé (J) : en jours.

TABLE 4.7 – Backlog de sprint 1

User story	Priorité	estimation(J)
En tant que administrateur, je peux m'authentifier	1	2
En tant que recruteur, je peux m'authentifier	1	2
En tant que recruteur, je peux gérer les offres d'emploi	1	3
En tant que candidat, je peux postuler sur un offre d'emploi	1	2

4.2.2 Diagramme de cas d'utilisation détaillé du sprint 0

4.2.2.1 Classification des cas d'utilisation du Sprint 0 par acteur

L'affectation de chaque acteur à ses cas d'utilisation est représentée dans le tableau suivant :

TABLE 4.8 – Classification des cas d'utilisation par acteur

Acteur	Cas d'utilisation
Candidat	- Postuler sur un offre d'emploi
Recruteur	- S'authentifier - Gérer les offres d'emploi
Administrateur	- S'authentifier

4.2.2.2 Diagramme de cas d'utilisation détaillé du sprint 0

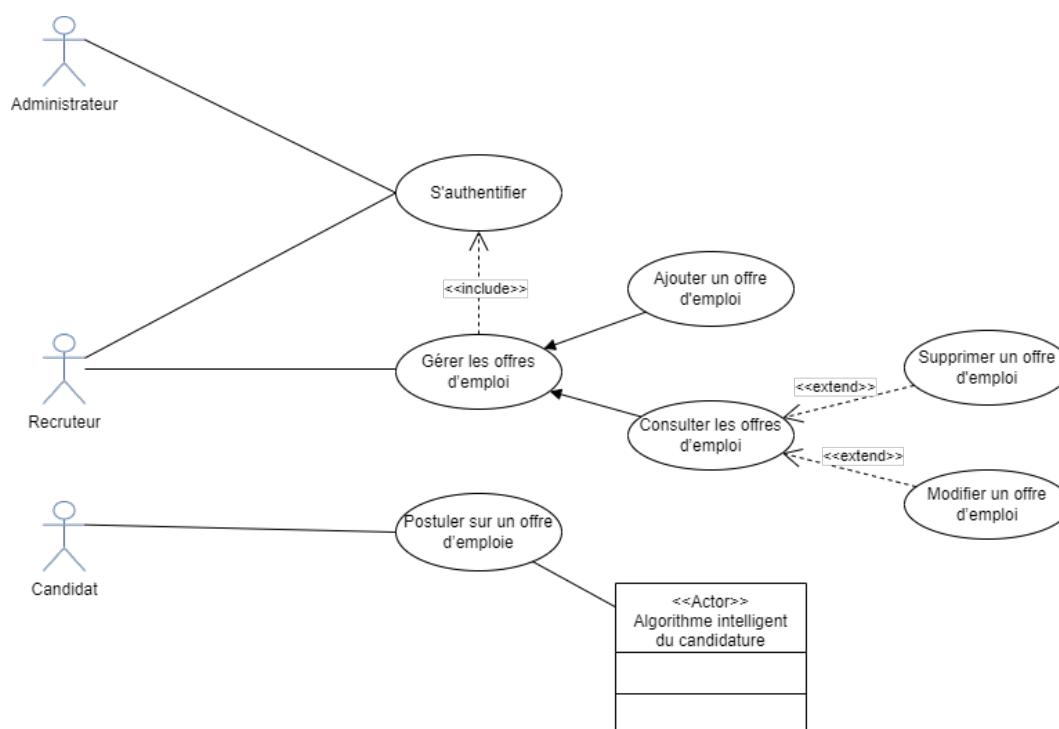


FIGURE 4.7 – diagramme du cas d'utilisation détaillé du Sprint 0

4.2.3 Raffinement du sprint 0

Nous allons raffiner les cas d'utilisation de sprint « 1 » en exprimant les scénarios correspondants.

4.2.3.1 Raffinement du cas d'utilisation «S'authentifier»

Nous allons raffiner le cas d'utilisation S'authentifier montré par la figure 4.9

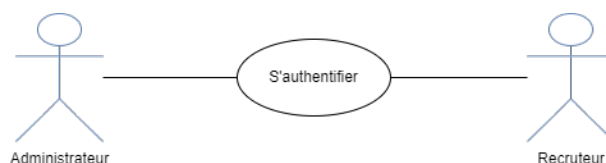


FIGURE 4.8 – diagramme du cas d'utilisation «S'authentifier»

TABLE 4.9 – Raffinement du cas d'utilisation «S'authentifier»

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteur	Administrateur, recruteur
Pré-condition	Système en marche
Post condition	Acteur authentifié
Description du scénario principal	1- le système affiche l'interface de l'authentification 2- l'acteur saisit son email et son mot de passe 3- l'acteur clique sur le bouton « se connecter » 4- le système vérifie le couple email et mot de passe 5- le système passe à la page d'accueil de l'application
Exception	le système affiche un message d'erreur si les données sont erronées

4.2.3.2 Raffinement du cas d'utilisation «Gérer les offres d'emploi»

Nous allons raffiner le cas d'utilisation Gérer montre par la figure 4.10

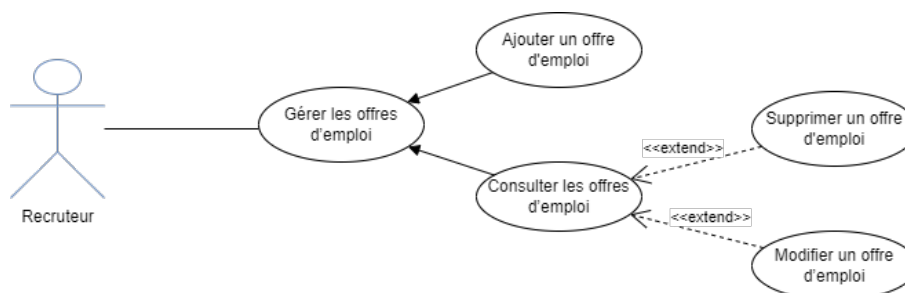


FIGURE 4.9 – diagramme du cas d'utilisation «Gérer les offres d'emploi»

TABLE 4.10 – Raffinement du cas d'utilisation «Gérer les offres d'emploi»

Cas d'utilisation	Gérer les offres d'emploi
Acteur	Recruteur
Pré-condition	1- Système en marche 2- Acteur authentifié
Post condition	Offres d'emploi gérés
Description du scénario principal	1- Le system affiche l'interface de gestion 2- Le Recruteur choisit l'opération de gestion : il peut choisir d' ajouter un offre d'emploi ou de consulter l'offre ou de modifier l'offre ou de la supprimer 3- Le système affiche l'interface approprié
Exception	opération de gestion est terminé par échec

4.2.3.3 Raffinement du cas d'utilisation «Postuler sur un offre d'emploi»

Nous allons raffiner ici le cas d'utilisation Postuler sur un offre d'emploi comme montre la figure 3.6.

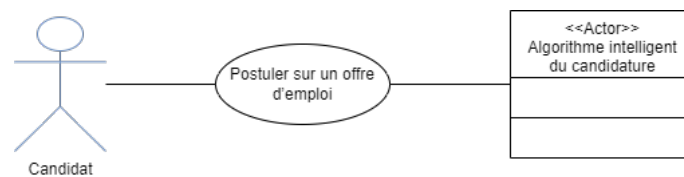


FIGURE 4.10 – diagramme du cas d'utilisation «Postuler sur un offre d'emploi»

TABLE 4.11 – Raffinement du cas d'utilisation «Postuler sur un offre d'emploi»

Cas d'utilisation	Postuler sur un offre d'emploi
Acteur	Candidat, algorithme intelligent du candidature
Pré-condition	Système en marche
Post condition	Le candidat a postulé sur l'offre d'emploi
Description du scénario principal	1- Le système affiche interface de candidature 2- Le candidat remplit le formulaire et dépose son cv 3- Le système vérifie les données 4- Le système stocke les informations du candidat 5- le système affiche l interface d'enregistrement du candidature 6- Algorithme intelligent traite le CV du candidat et calcule son score par rapport à l'offre 7- Le système stocke le score du candidat
Exception	Le système affiche un message d'erreur si les données sont erronées

4.2.4 Conception du Sprint 0

La conception est une phase très nécessaire pour mieux comprendre le développement d'un système afin de rendre ce développement plus fiable et efficace aux besoins du client. Dans ce niveau, nous allons modéliser notre système avant de le réaliser.

4.2.4.1 Conception de cas d'utilisation «S'authentifier»

Diagrammes de classe

Nous allons utiliser le diagramme de classe qui permet de présenter la structure statique de l'application. Nous avons procédé à schématiser les interfaces, les contrôleurs et les entités d'une manière simplifiée afin de rendre notre diagramme de classe plus lisible. Le diagramme ci-dessous désigne le diagramme de classe participante pour la fonctionnalité «S'authentifier»

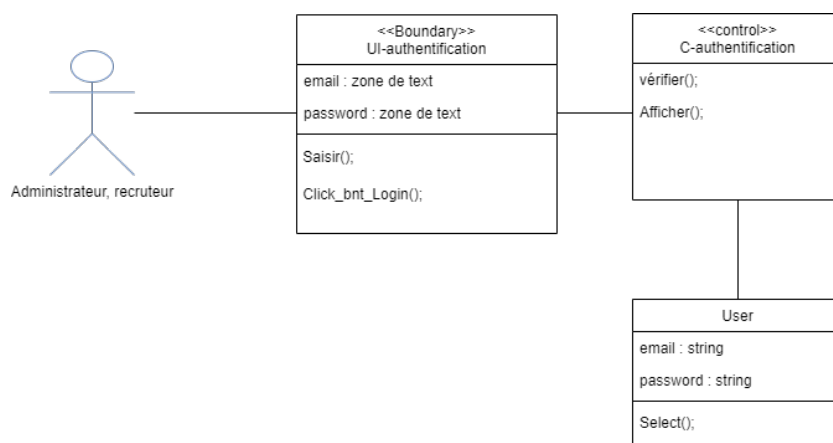


FIGURE 4.11 – Diagramme de classe du cas d'utilisation «S'authentifier»

Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence, sont les diagrammes UML les plus utilisés et qui servent à illustrer les cas d'utilisations décrits dans le chapitre précédent. Ils permettent de représenter la succession chronologique des opérations réalisées par un acteur et qui font passer d'un objet à un autre pour représenter les scénarios. Dans cette partie, nous allons décrire les scénarios les plus importants ainsi que leurs représentations par le diagramme de séquence. Le diagramme suivant dans la figure 4.13 décrit le diagramme de séquence pour la fonctionnalité « S'authentifier »

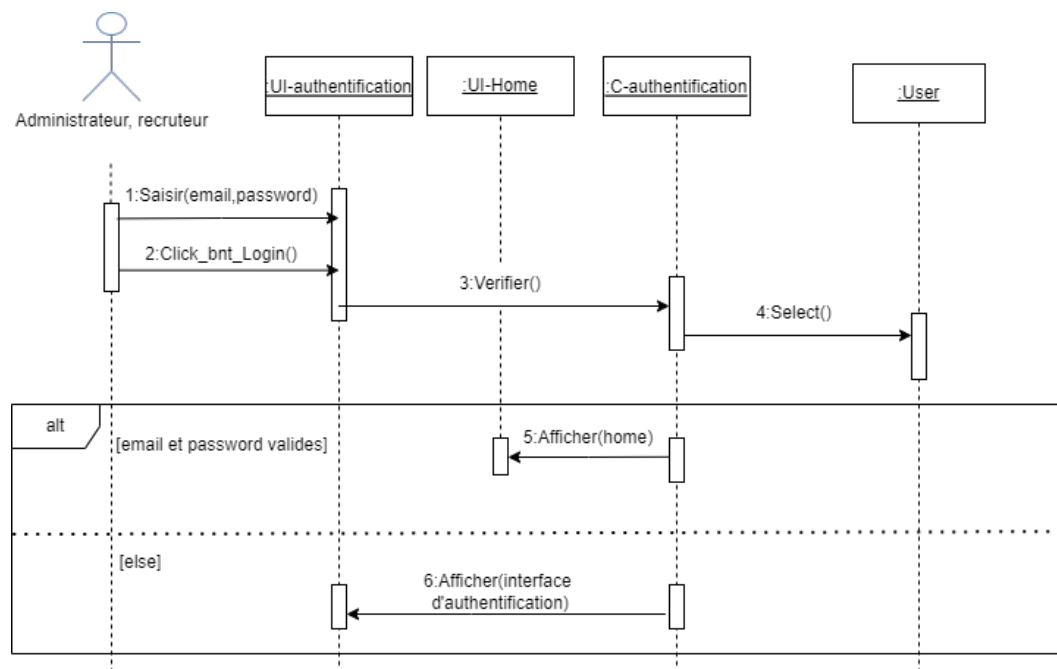


FIGURE 4.12 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «S'authentifier »

4.2.4.2 Conception du cas d'utilisation «Gérer les offres d'emploi»

Diagrammes de classe

Le diagramme suivant présenté dans la figure 4.14 constitue le diagramme de classe participant pour la fonctionnalité «Gérer les offres d'emploi».

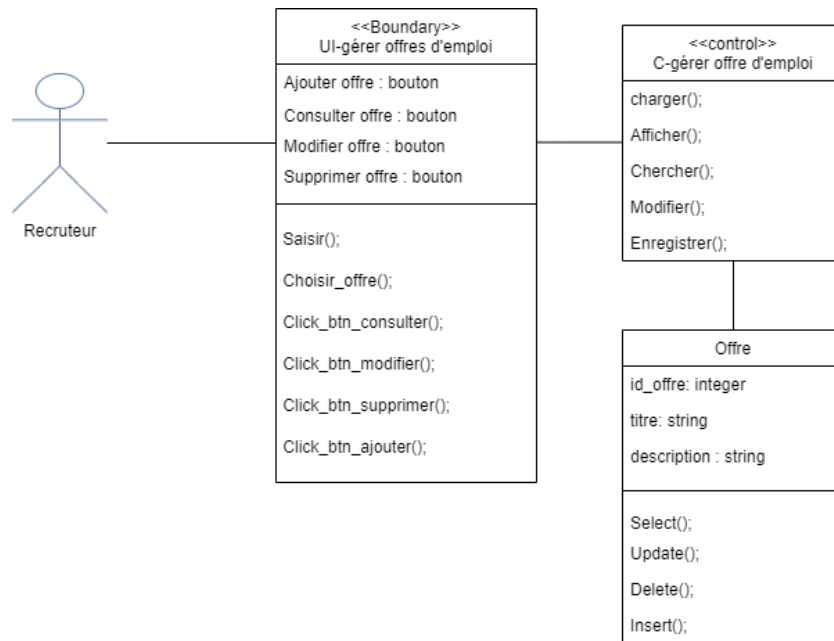


FIGURE 4.13 – Diagramme de classe du cas d'utilisation «Gérer les offres d'emploi»

Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous dans la figure 3.10 décrit le diagramme de séquence pour la fonctionnalité «Gérer les offres d'emploi».

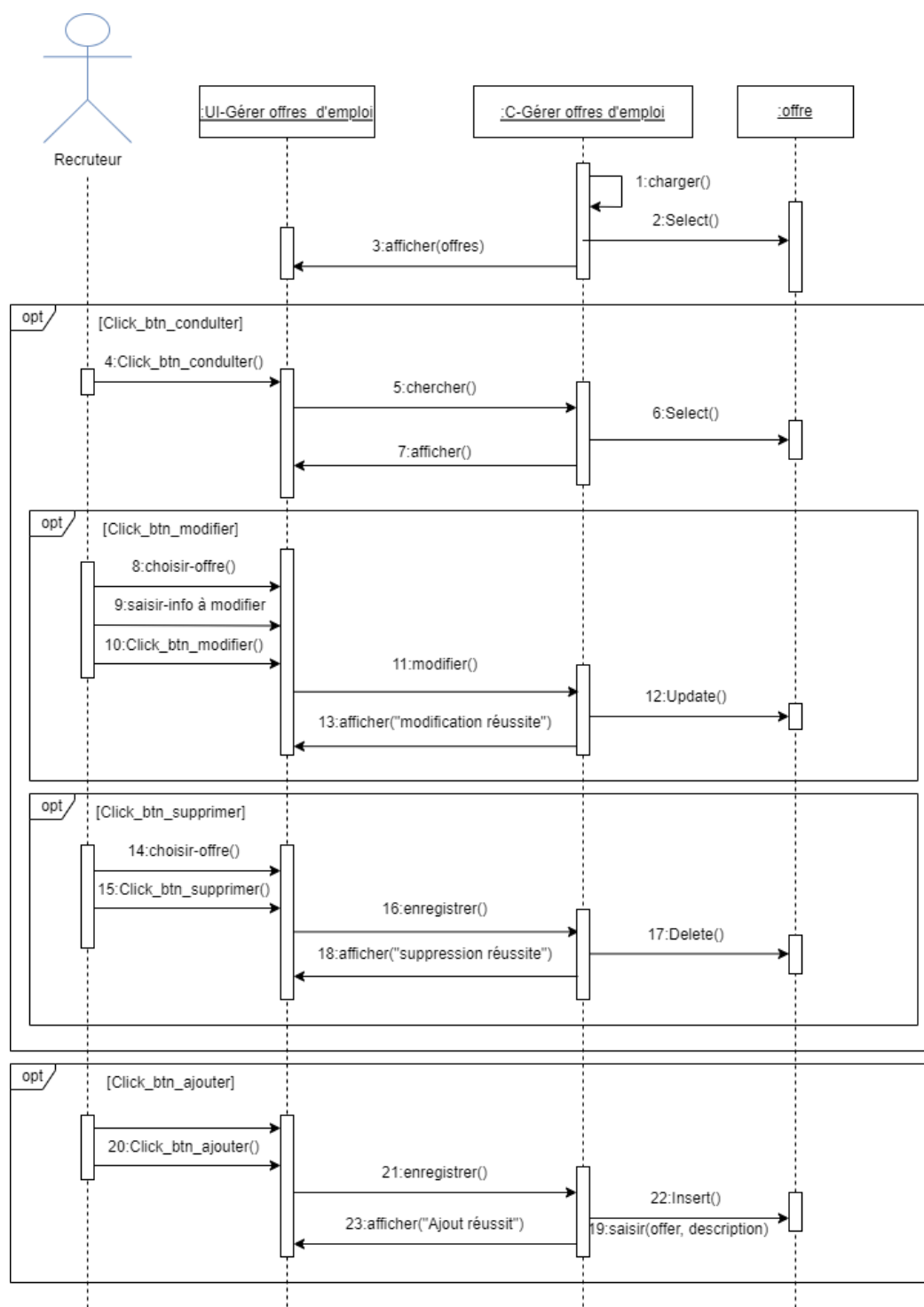


FIGURE 4.14 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer les offres d'emploi»

4.2.4.3 Conception du cas d'utilisation «Postuler sur un offre d'emploi»

Diagrammes de classe

La figure 4.16 ci-dessous présente le diagramme de classe participant pour la fonctionnalité «Postuler sur un offre d'emploi».

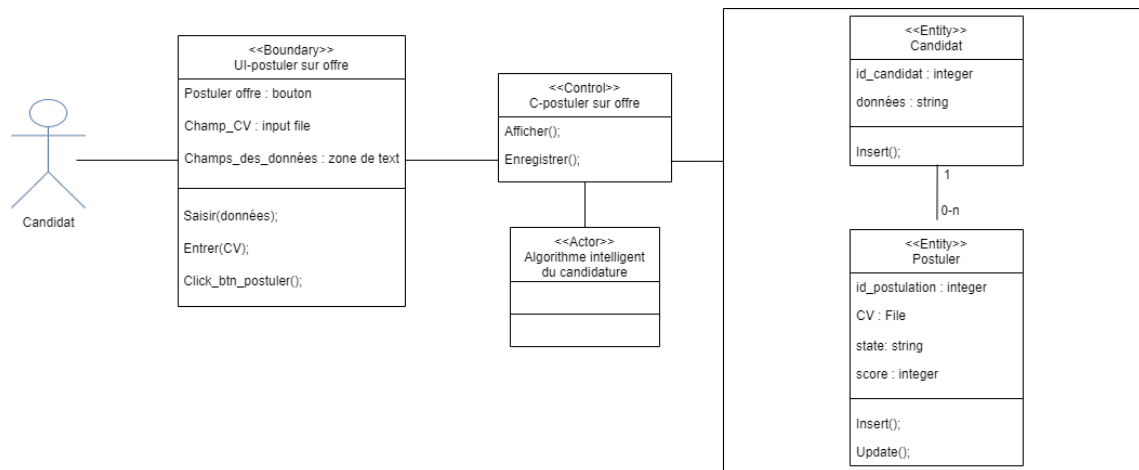


FIGURE 4.15 – Diagramme de classe participant du cas d'utilisation «Postuler sur un offre d'emploi»

Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous dans la figure 3.12 décrit le diagramme de séquence pour la fonctionnalité «Postuler sur un offre d'emploi».

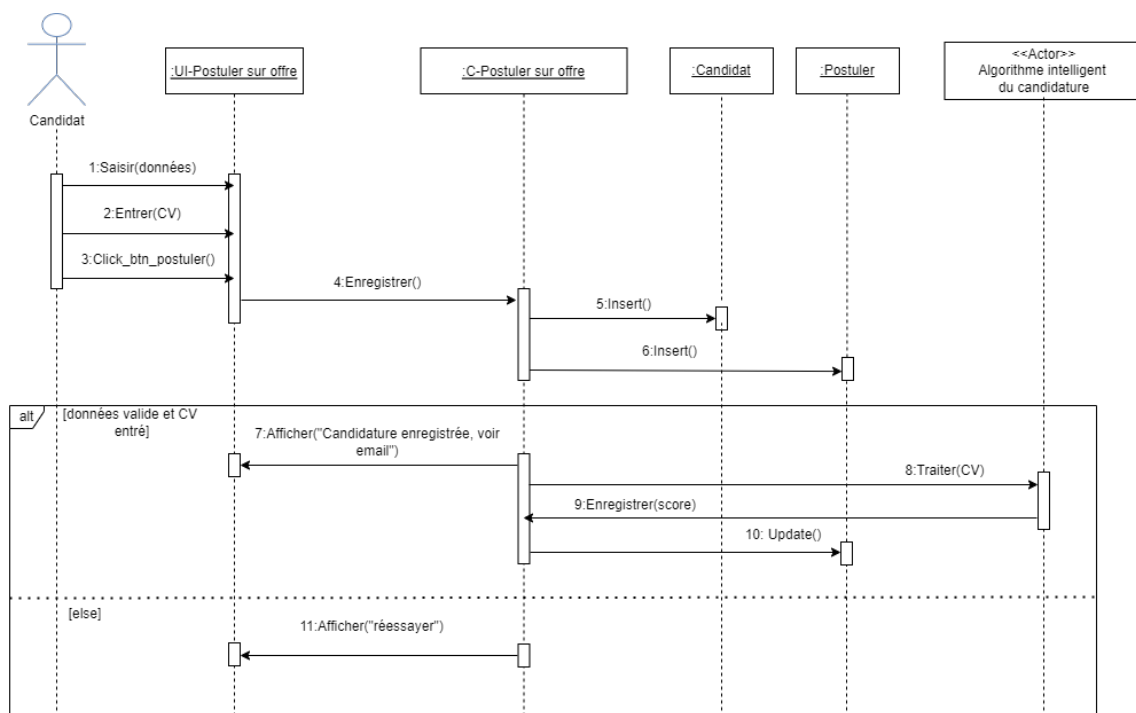
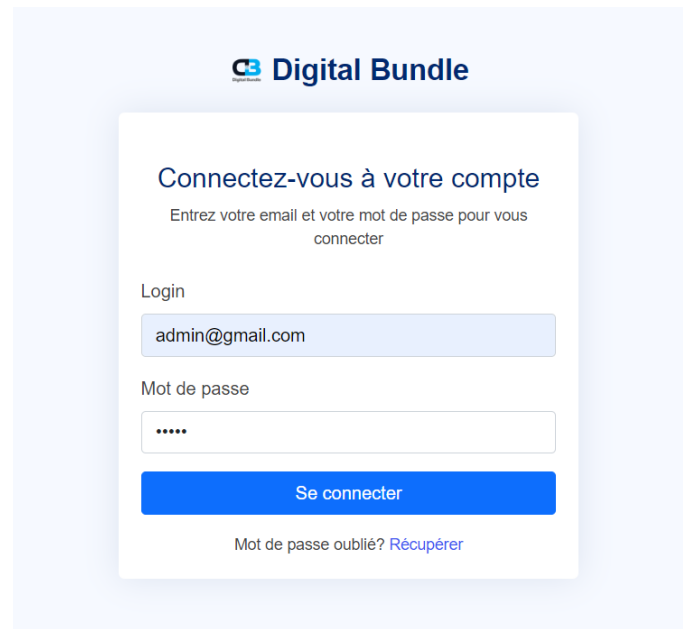


FIGURE 4.16 – Diagramme de Séquence du cas d'utilisation «Postuler sur un offre d'emploi»

4.2.5 Réalisation de sprint 0

4.2.5.1 interface d'authentification

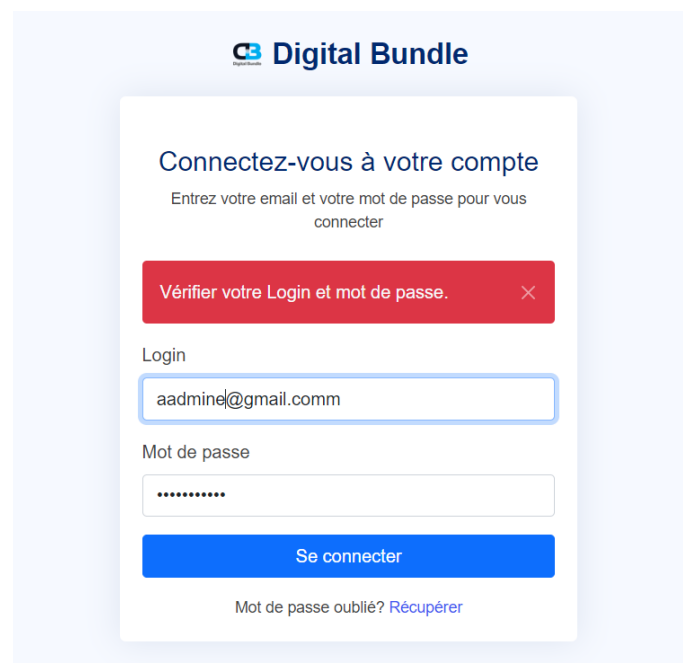
Lors de l'ouverture de l'application, l'interface d'authentification s'affiche pour pouvoir se connecter. Elle est commune entre l'administrateur et le recruteur, L'utilisateur alors doit saisir son email et son mot de passe pour se connecter. La figure 4.17 illustre l'interface de l'authentification pour pouvoir se connecter à la page d'accueil.



The screenshot shows a login form for 'Digital Bundle'. At the top is the logo 'CB Digital Bundle'. Below it is the heading 'Connectez-vous à votre compte' followed by the instruction 'Entrez votre email et votre mot de passe pour vous connecter'. There are two input fields: 'Login' with the value 'admin@gmail.com' and 'Mot de passe' with masked characters '.....'. A blue 'Se connecter' button is below the password field. At the bottom, there is a link 'Mot de passe oublié? Récupérer'.

FIGURE 4.17 – Interface d'authentification

En cas d'erreur(Login ou mot de passe incorrecte) le système affiche une alerte



This screenshot shows the same login form as Figure 4.17, but with an error alert. A red banner at the top of the form area says 'Vérifier votre Login et mot de passe.' with a close icon. The 'Login' field now contains 'aadminel@gmail.comm' (note the typo). The 'Mot de passe' field is masked with '.....'. The 'Se connecter' button and the 'Mot de passe oublié? Récupérer' link remain at the bottom.

FIGURE 4.18 – Interface d'alerte d'authentification

4.2.5.2 interfaces de gestion des offres d'emploi

Via cette interface (figure 4.19) le recruteur peut consulter la liste des offres d'emploi. Il peut effectuer des recherches rapides.

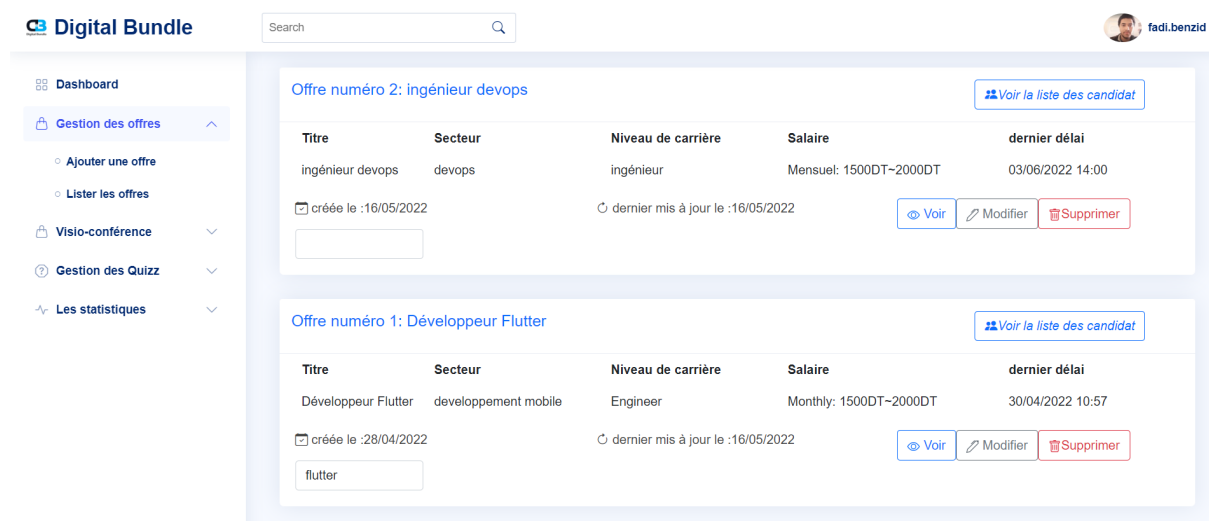


FIGURE 4.19 – Interface de la liste des offres d'emploi

De plus le recruteur a la main de supprimer un offre à partir d'une clique sur le bouton "Supprimer" et une confirmation du suppression comme montre la figure 4.20

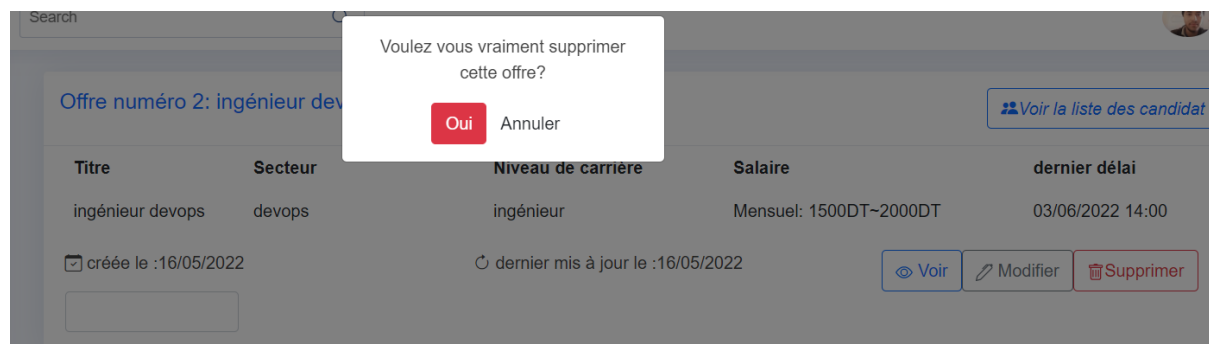


FIGURE 4.20 – Interface de suppression de l'offre

En outre, le recruteur peut visualiser les détails de l'offre en cliquant sur le bouton "Voir", une fenêtre pop-up est affichée contient tous la description de l'offre comme indique la figure 4.21

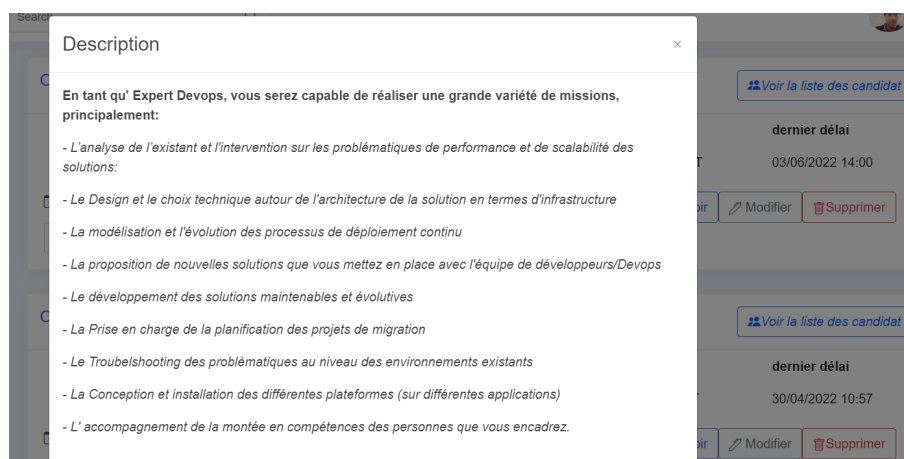


FIGURE 4.21 – Interface de consultation de l'offre

En cliquant sur le bouton "Ajouter une offre" l'interface d'ajout est affichée contenant un formulaire. le recruteur saisit toutes les informations de l'offre puis clique sur le bouton "Créer l'offre", comme indique la figure 4.22

Créer une nouvelle offre d'emploi

Titre de l'offre *

Description de l'offre *

Address mail *

dernier délai

Secteur *

Type de l'offre *

Les compétences techniques

Les qualités

Salaire

Min

Max

Autres informations

Niveau de carrière

Expérience

Ajouter un fichier

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

Adresse complète et localisation

créer l'offre

FIGURE 4.22 – Interface de l'ajout d'une offre

Il peut encore modifier les informations de l'offre en cliquant sur le bouton "Modifier". L'interface de modification est affichée contenant le formulaire de modification des données. En terminant la modification le recruteur clique sur le bouton "Mettre à jour l'offre". C'est comme indiqué dans les figures 4.23 et 4.24

Modifier cette offre

Titre de l'offre *

Ingénieur devops

Description de l'offre *

B I U S " " H₁ H₂ H₃ H₄ H₅ H₆ H₇ H₈ H₉ H₁₀ H₁₁ H₁₂ H₁₃ H₁₄ H₁₅ H₁₆ H₁₇ H₁₈ H₁₉ H₂₀ H₂₁ H₂₂ H₂₃ H₂₄ H₂₅ H₂₆ H₂₇ H₂₈ H₂₉ H₃₀ H₃₁ H₃₂ H₃₃ H₃₄ H₃₅ H₃₆ H₃₇ H₃₈ H₃₉ H₄₀ H₄₁ H₄₂ H₄₃ H₄₄ H₄₅ H₄₆ H₄₇ H₄₈ H₄₉ H₅₀ H₅₁ H₅₂ H₅₃ H₅₄ H₅₅ H₅₆ H₅₇ H₅₈ H₅₉ H₆₀ H₆₁ H₆₂ H₆₃ H₆₄ H₆₅ H₆₆ H₆₇ H₆₈ H₆₉ H₇₀ H₇₁ H₇₂ H₇₃ H₇₄ H₇₅ H₇₆ H₇₇ H₇₈ H₇₉ H₈₀ H₈₁ H₈₂ H₈₃ H₈₄ H₈₅ H₈₆ H₈₇ H₈₈ H₈₉ H₉₀ H₉₁ H₉₂ H₉₃ H₉₄ H₉₅ H₉₆ H₉₇ H₉₈ H₉₉ H₁₀₀ H₁₀₁ H₁₀₂ H₁₀₃ H₁₀₄ H₁₀₅ H₁₀₆ H₁₀₇ H₁₀₈ H₁₀₉ H₁₁₀ H₁₁₁ H₁₁₂ H₁₁₃ H₁₁₄ H₁₁₅ H₁₁₆ H₁₁₇ H₁₁₈ H₁₁₉ H₁₂₀ H₁₂₁ H₁₂₂ H₁₂₃ H₁₂₄ H₁₂₅ H₁₂₆ H₁₂₇ H₁₂₈ H₁₂₉ H₁₃₀ H₁₃₁ H₁₃₂ H₁₃₃ H₁₃₄ H₁₃₅ H₁₃₆ H₁₃₇ H₁₃₈ H₁₃₉ H₁₄₀ H₁₄₁ H₁₄₂ H₁₄₃ H₁₄₄ H₁₄₅ H₁₄₆ H₁₄₇ H₁₄₈ H₁₄₉ H₁₅₀ H₁₅₁ H₁₅₂ H₁₅₃ H₁₅₄ H₁₅₅ H₁₅₆ H₁₅₇ H₁₅₈ H₁₅₉ H₁₆₀ H₁₆₁ H₁₆₂ H₁₆₃ H₁₆₄ H₁₆₅ H₁₆₆ H₁₆₇ H₁₆₈ H₁₆₉ H₁₇₀ H₁₇₁ H₁₇₂ H₁₇₃ H₁₇₄ H₁₇₅ H₁₇₆ H₁₇₇ H₁₇₈ H₁₇₉ H₁₈₀ H₁₈₁ H₁₈₂ H₁₈₃ H₁₈₄ H₁₈₅ H₁₈₆ H₁₈₇ H₁₈₈ H₁₈₉ H₁₉₀ H₁₉₁ H₁₉₂ H₁₉₃ H₁₉₄ H₁₉₅ H₁₉₆ H₁₉₇ H₁₉₈ H₁₉₉ H₂₀₀ H₂₀₁ H₂₀₂ H₂₀₃ H₂₀₄ H₂₀₅ H₂₀₆ H₂₀₇ H₂₀₈ H₂₀₉ H₂₁₀ H₂₁₁ H₂₁₂ H₂₁₃ H₂₁₄ H₂₁₅ H₂₁₆ H₂₁₇ H₂₁₈ H₂₁₉ H₂₂₀ H₂₂₁ H₂₂₂ H₂₂₃ H₂₂₄ H₂₂₅ H₂₂₆ H₂₂₇ H₂₂₈ H₂₂₉ H₂₃₀ H₂₃₁ H₂₃₂ H₂₃₃ H₂₃₄ H₂₃₅ H₂₃₆ H₂₃₇ H₂₃₈ H₂₃₉ H₂₄₀ H₂₄₁ H₂₄₂ H₂₄₃ H₂₄₄ H₂₄₅ H₂₄₆ H₂₄₇ H₂₄₈ H₂₄₉ H₂₅₀ H₂₅₁ H₂₅₂ H₂₅₃ H₂₅₄ H₂₅₅ H₂₅₆ H₂₅₇ H₂₅₈ H₂₅₉ H₂₆₀ H₂₆₁ H₂₆₂ H₂₆₃ H₂₆₄ H₂₆₅ H₂₆₆ H₂₆₇ H₂₆₈ H₂₆₉ H₂₇₀ H₂₇₁ H₂₇₂ H₂₇₃ H₂₇₄ H₂₇₅ H₂₇₆ H₂₇₇ H₂₇₈ H₂₇₉ H₂₈₀ H₂₈₁ H₂₈₂ H₂₈₃ H₂₈₄ H₂₈₅ H₂₈₆ H₂₈₇ H₂₈₈ H₂₈₉ H₂₉₀ H₂₉₁ H₂₉₂ H₂₉₃ H₂₉₄ H₂₉₅ H₂₉₆ H₂₉₇ H₂₉₈ H₂₉₉ H₃₀₀ H₃₀₁ H₃₀₂ H₃₀₃ H₃₀₄ H₃₀₅ H₃₀₆ H₃₀₇ H₃₀₈ H₃₀₉ H₃₁₀ H₃₁₁ H₃₁₂ H₃₁₃ H₃₁₄ H₃₁₅ H₃₁₆ H₃₁₇ H₃₁₈ H₃₁₉ H₃₂₀ H₃₂₁ H₃₂₂ H₃₂₃ H₃₂₄ H₃₂₅ H₃₂₆ H₃₂₇ H₃₂₈ H₃₂₉ H₃₃₀ H₃₃₁ H₃₃₂ H₃₃₃ H₃₃₄ H₃₃₅ H₃₃₆ H₃₃₇ H₃₃₈ H₃₃₉ H₃₄₀ H₃₄₁ H₃₄₂ H₃₄₃ H₃₄₄ H₃₄₅ H₃₄₆ H₃₄₇ H₃₄₈ H₃₄₉ H₃₅₀ H₃₅₁ H₃₅₂ H₃₅₃ H₃₅₄ H₃₅₅ H₃₅₆ H₃₅₇ H₃₅₈ H₃₅₉ H₃₆₀ H₃₆₁ H₃₆₂ H₃₆₃ H₃₆₄ H₃₆₅ H₃₆₆ H₃₆₇ H₃₆₈ H₃₆₉ H₃₇₀ H₃₇₁ H₃₇₂ H₃₇₃ H₃₇₄ H₃₇₅ H₃₇₆ H₃₇₇ H₃₇₈ H₃₇₉ H₃₈₀ H₃₈₁ H₃₈₂ H₃₈₃ H₃₈₄ H₃₈₅ H₃₈₆ H₃₈₇ H₃₈₈ H₃₈₉ H₃₉₀ H₃₉₁ H₃₉₂ H₃₉₃ H₃₉₄ H₃₉₅ H₃₉₆ H₃₉₇ H₃₉₈ H₃₉₉ H₄₀₀ H₄₀₁ H₄₀₂ H₄₀₃ H₄₀₄ H₄₀₅ H₄₀₆ H₄₀₇ H₄₀₈ H₄₀₉ H₄₁₀ H₄₁₁ H₄₁₂ H₄₁₃ H₄₁₄ H₄₁₅ H₄₁₆ H₄₁₇ H₄₁₈ H₄₁₉ H₄₂₀ H₄₂₁ H₄₂₂ H₄₂₃ H₄₂₄ H₄₂₅ H₄₂₆ H₄₂₇ H₄₂₈ H₄₂₉ H₄₃₀ H₄₃₁ H₄₃₂ H₄₃₃ H₄₃₄ H₄₃₅ H₄₃₆ H₄₃₇ H₄₃₈ H₄₃₉ H₄₄₀ H₄₄₁ H₄₄₂ H₄₄₃ H₄₄₄ H₄₄₅ H₄₄₆ H₄₄₇ H₄₄₈ H₄₄₉ H₄₅₀ H₄₅₁ H₄₅₂ H₄₅₃ H₄₅₄ H₄₅₅ H₄₅₆ H₄₅₇ H₄₅₈ H₄₅₉ H₄₆₀ H₄₆₁ H₄₆₂ H₄₆₃ H₄₆₄ H₄₆₅ H₄₆₆ H₄₆₇ H₄₆₈ H₄₆₉ H₄₇₀ H₄₇₁ H₄₇₂ H₄₇₃ H₄₇₄ H₄₇₅ H₄₇₆ H₄₇₇ H₄₇₈ H₄₇₉ H₄₈₀ H₄₈₁ H₄₈₂ H₄₈₃ H₄₈₄ H₄₈₅ H₄₈₆ H₄₈₇ H₄₈₈ H₄₈₉ H₄₉₀ H₄₉₁ H₄₉₂ H₄₉₃ H₄₉₄ H₄₉₅ H₄₉₆ H₄₉₇ H₄₉₈ H₄₉₉ H₅₀₀ H₅₀₁ H₅₀₂ H₅₀₃ H₅₀₄ H₅₀₅ H₅₀₆ H₅₀₇ H₅₀₈ H₅₀₉ H₅₁₀ H₅₁₁ H₅₁₂ H₅₁₃ H₅₁₄ H₅₁₅ H₅₁₆ H₅₁₇ H₅₁₈ H₅₁₉ H₅₂₀ H₅₂₁ H₅₂₂ H₅₂₃ H₅₂₄ H₅₂₅ H₅₂₆ H₅₂₇ H₅₂₈ H₅₂₉ H₅₃₀ H₅₃₁ H₅₃₂ H₅₃₃ H₅₃₄ H₅₃₅ H₅₃₆ H₅₃₇ H₅₃₈ H₅₃₉ H₅₄₀ H₅₄₁ H₅₄₂ H₅₄₃ H₅₄₄ H₅₄₅ H₅₄₆ H₅₄₇ H₅₄₈ H₅₄₉ H₅₅₀ H₅₅₁ H₅₅₂ H₅₅₃ H₅₅₄ H₅₅₅ H₅₅₆ H₅₅₇ H₅₅₈ H₅₅₉ H₅₆₀ H₅₆₁ H₅₆₂ H₅₆₃ H₅₆₄ H₅₆₅ H₅₆₆ H₅₆₇ H₅₆₈ H₅₆₉ H₅₇₀ H₅₇₁ H₅₇₂ H₅₇₃ H₅₇₄ H₅₇₅ H₅₇₆ H₅₇₇ H₅₇₈ H₅₇₉ H₅₈₀ H₅₈₁ H₅₈₂ H₅₈₃ H₅₈₄ H₅₈₅ H₅₈₆ H₅₈₇ H₅₈₈ H₅₈₉ H₅₉₀ H₅₉₁ H₅₉₂ H₅₉₃ H₅₉₄ H₅₉₅ H₅₉₆ H₅₉₇ H₅₉₈ H₅₉₉ H₆₀₀ H₆₀₁ H₆₀₂ H₆₀₃ H₆₀₄ H₆₀₅ H₆₀₆ H₆₀₇ H₆₀₈ H₆₀₉ H₆₁₀ H₆₁₁ H₆₁₂ H₆₁₃ H₆₁₄ H₆₁₅ H₆₁₆ H₆₁₇ H₆₁₈ H₆₁₉ H₆₂₀ H₆₂₁ H₆₂₂ H₆₂₃ H₆₂₄ H₆₂₅ H₆₂₆ H₆₂₇ H₆₂₈ H₆₂₉ H₆₃₀ H₆₃₁ H₆₃₂ H₆₃₃ H₆₃₄ H₆₃₅ H₆₃₆ H₆₃₇ H₆₃₈ H₆₃₉ H₆₄₀ H₆₄₁ H₆₄₂ H₆₄₃ H₆₄₄ H₆₄₅ H₆₄₆ H₆₄₇ H₆₄₈ H₆₄₉ H₆₅₀ H₆₅₁ H₆₅₂ H₆₅₃ H₆₅₄ H₆₅₅ H₆₅₆ H₆₅₇ H₆₅₈ H₆₅₉ H₆₆₀ H₆₆₁ H₆₆₂ H₆₆₃ H₆₆₄ H₆₆₅ H₆₆₆ H₆₆₇ H₆₆₈ H₆₆₉ H₆₇₀ H₆₇₁ H₆₇₂ H₆₇₃ H₆₇₄ H₆₇₅ H₆₇₆ H₆₇₇ H₆₇₈ H₆₇₉ H₆₈₀ H₆₈₁ H₆₈₂ H₆₈₃ H₆₈₄ H₆₈₅ H₆₈₆ H₆₈₇ H₆₈₈ H₆₈₉ H₆₉₀ H₆₉₁ H₆₉₂ H₆₉₃ H₆₉₄ H₆₉₅ H₆₉₆ H₆₉₇ H₆₉₈ H₆₉₉ H₇₀₀ H₇₀₁ H₇₀₂ H₇₀₃ H₇₀₄ H₇₀₅ H₇₀₆ H₇₀₇ H₇₀₈ H₇₀₉ H₇₁₀ H₇₁₁ H₇₁₂ H₇₁₃ H₇₁₄ H₇₁₅ H₇₁₆ H₇₁₇ H₇₁₈ H₇₁₉ H₇₂₀ H₇₂₁ H₇₂₂ H₇₂₃ H₇₂₄ H₇₂₅ H₇₂₆ H₇₂₇ H₇₂₈ H₇₂₉ H₇₃₀ H₇₃₁ H₇₃₂ H₇₃₃ H₇₃₄ H₇₃₅ H₇₃₆ H₇₃₇ H₇₃₈ H₇₃₉ H₇₄₀ H₇₄₁ H₇₄₂ H₇₄₃ H₇₄₄ H₇₄₅ H₇₄₆ H₇₄₇ H₇₄₈ H₇₄₉ H₇₅₀ H₇₅₁ H₇₅₂ H₇₅₃ H₇₅₄ H₇₅₅ H₇₅₆ H₇₅₇ H₇₅₈ H₇₅₉ H₇₆₀ H₇₆₁ H₇₆₂ H₇₆₃ H₇₆₄ H₇₆₅ H₇₆₆ H₇₆₇ H₇₆₈ H₇₆₉ H₇₇₀ H₇₇₁ H₇₇₂ H₇₇₃ H₇₇₄ H₇₇₅ H₇₇₆ H₇₇₇ H₇₇₈ H₇₇₉ H₇₈₀ H₇₈₁ H₇₈₂ H₇₈₃ H₇₈₄ H₇₈₅ H₇₈₆ H₇₈₇ H₇₈₈ H₇₈₉ H₇₉₀ H₇₉₁ H₇₉₂ H₇₉₃ H₇₉₄ H₇₉₅ H₇₉₆ H₇₉₇ H₇₉₈ H₇₉₉ H₈₀₀ H₈₀₁ H₈₀₂ H₈₀₃ H₈₀₄ H₈₀₅ H₈₀₆ H₈₀₇ H₈₀₈ H₈₀₉ H₈₁₀ H₈₁₁ H₈₁₂ H₈₁₃ H₈₁₄ H₈₁₅ H₈₁₆ H₈₁₇ H₈₁₈ H₈₁₉ H₈₂₀ H₈₂₁ H₈₂₂ H₈₂₃ H₈₂₄ H₈₂₅ H₈₂₆ H₈₂₇ H₈₂₈ H₈₂₉ H₈₃₀ H₈₃₁ H₈₃₂ H₈₃₃ H₈₃₄ H₈₃₅ H₈₃₆ H₈₃₇ H₈₃₈ H₈₃₉ H₈₄₀ H₈₄₁ H₈₄₂ H₈₄₃ H₈₄₄ H₈₄₅ H₈₄₆ H₈₄₇ H₈₄₈ H₈₄₉ H₈₅₀ H₈₅₁ H₈₅₂ H₈₅₃ H₈₅₄ H₈₅₅ H₈₅₆ H₈₅₇ H₈₅₈ H₈₅₉ H₈₆₀ H₈₆₁ H₈₆₂ H₈₆₃ H₈₆₄ H₈₆₅ H₈₆₆ H₈₆₇ H₈₆₈ H₈₆₉ H₈₇₀ H₈₇₁ H₈₇₂ H₈₇₃ H₈₇₄ H₈₇₅ H₈₇₆ H₈₇₇ H₈₇₈ H₈₇₉ H₈₈₀ H₈₈₁ H₈₈₂ H₈₈₃ H₈₈₄ H₈₈₅ H₈₈₆ H₈₈₇ H₈₈₈ H₈₈₉ H₈₉₀ H₈₉₁ H₈₉₂ H₈₉₃ H₈₉₄ H₈₉₅ H₈₉₆ H₈₉₇ H₈₉₈ H₈₉₉ H₉₀₀ H₉₀₁ H₉₀₂ H₉₀₃ H₉₀₄ H₉₀₅ H₉₀₆ H₉₀₇ H₉₀₈ H₉₀₉ H₉₁₀ H₉₁₁ H₉₁₂ H₉₁₃ H₉₁₄ H₉₁₅ H₉₁₆ H₉₁₇ H₉₁₈ H₉₁₉ H₉₂₀ H₉₂₁ H₉₂₂ H₉₂₃ H₉₂₄ H₉₂₅ H₉₂₆ H₉₂₇ H₉₂₈ H₉₂₉ H₉₃₀ H₉₃₁ H₉₃₂ H₉₃₃ H₉₃₄ H₉₃₅ H₉₃₆ H₉₃₇ H₉₃₈ H₉₃₉ H₉₄₀ H₉₄₁ H₉₄₂ H₉₄₃ H₉₄₄ H₉₄₅ H₉₄₆ H₉₄₇ H₉₄₈ H₉₄₉ H₉₅₀ H₉₅₁ H₉₅₂ H₉₅₃ H₉₅₄ H₉₅₅ H₉₅₆ H₉₅₇ H₉₅₈ H₉₅₉ H₉₆₀ H₉₆₁ H₉₆₂ H₉₆₃ H₉₆₄ H₉₆₅ H₉₆₆ H₉₆₇ H₉₆₈ H₉₆₉ H₉₇₀ H₉₇₁ H₉₇₂ H₉₇₃ H₉₇₄ H₉₇₅ H₉₇₆ H₉₇₇ H₉₇₈ H₉₇₉ H₉₈₀ H₉₈₁ H₉₈₂ H₉₈₃ H₉₈₄ H₉₈₅ H₉₈₆ H₉₈₇ H₉₈₈ H₉₈₉ H₉₉₀ H₉₉₁ H₉₉₂ H₉₉₃ H₉₉₄ H₉₉₅ H₉₉₆ H₉₉₇ H₉₉₈ H₉₉₉ H₁₀₀₀ H₁₀₀₁ H₁₀₀₂ H₁₀₀₃ H₁₀₀₄ H₁₀₀₅ H₁₀₀₆ H₁₀₀₇ H₁₀₀₈ H₁₀₀₉ H₁₀₁₀ H₁₀₁₁ H₁₀₁₂ H₁₀₁₃ H₁₀₁₄ H₁₀₁₅ H₁₀₁₆ H₁₀₁₇ H₁₀₁₈ H₁₀₁₉ H₁₀₂₀ H₁₀₂₁ H₁₀₂₂ H₁₀₂₃ H₁₀₂₄ H₁₀₂₅ H₁₀₂₆ H₁₀₂₇ H₁₀₂₈ H₁₀₂₉ H₁₀₃₀ H₁₀₃₁ H₁₀₃₂ H₁₀₃₃ H₁₀₃₄ H₁₀₃₅ H₁₀₃₆ H₁₀₃₇ H₁₀₃₈ H₁₀₃₉ H₁₀₄₀ H₁₀₄₁ H₁₀₄₂ H₁₀₄₃ H₁₀₄₄ H₁₀₄₅ H₁₀₄₆ H₁₀₄₇ H₁₀₄₈ H₁₀₄₉ H₁₀₅₀ H₁₀₅₁ H₁₀₅₂ H₁₀₅₃ H₁₀₅₄ H₁₀₅₅ H₁₀₅₆ H₁₀₅₇ H₁₀₅₈ H₁₀₅₉ H₁₀₆₀ H₁₀₆₁ H₁₀₆₂ H₁₀₆₃ H₁₀₆₄ H₁₀₆₅ H₁₀₆₆ H₁₀₆₇ H₁₀₆₈ H₁₀₆₉ H₁₀₇₀ H₁₀₇₁ H₁₀₇₂ H₁₀₇₃ H₁₀₇₄ H₁₀₇₅ H₁₀₇₆ H₁₀₇₇ H₁₀₇₈ H₁₀₇₉ H₁₀₈₀ H₁₀₈₁ H₁₀₈₂ H₁₀₈₃ H₁₀₈₄ H₁₀₈₅ H₁₀₈₆ H₁₀₈₇ H₁₀₈₈ H₁₀₈₉ H₁₀₉₀ H₁₀₉₁ H₁₀₉₂ H₁₀₉₃ H₁₀₉₄ H₁₀₉₅ H₁₀₉₆ H₁₀₉₇ H₁₀₉₈ H₁₀₉₉ H₁₁₀₀ H₁₁₀₁ H₁₁₀₂ H₁₁₀₃ H₁₁₀₄ H₁₁₀₅ H₁₁₀₆ H₁₁₀₇ H₁₁₀₈ H₁₁₀₉ H₁₁₁₀ H₁₁₁₁ H₁₁₁₂ H₁₁₁₃ H₁₁₁₄ H₁₁₁₅ H₁₁₁₆ H₁₁₁₇ H₁₁₁₈ H₁₁₁₉ H₁₁₂₀ H₁₁₂₁ H₁₁₂₂ H₁₁₂₃ H₁₁₂₄ H₁₁₂₅ H₁₁₂₆ H₁₁₂₇ H₁₁₂₈ H₁₁₂₉ H₁₁₃₀ H₁₁₃₁ H₁₁₃₂ H₁₁₃₃ H₁₁₃₄ H₁₁₃₅ H₁₁₃₆ H₁₁₃₇ H₁₁₃₈ H₁₁₃₉ H₁₁₄₀ H₁₁₄₁ H₁₁₄₂ H₁₁₄₃ H₁₁₄₄ H₁₁₄₅ H₁₁₄₆ H₁₁₄₇ H₁₁₄₈ H₁₁₄₉ H₁₁₅₀ H₁₁₅₁ H₁₁₅₂ H₁₁₅₃ H₁₁₅₄ H₁₁₅₅ H₁₁₅₆ H₁₁₅₇ H₁₁₅₈ H₁₁₅₉ H₁₁₆₀ H₁₁₆₁ H₁₁₆₂ H₁₁₆₃ H₁₁₆₄ H₁₁₆₅ H₁₁₆₆ H₁₁₆₇ H₁₁₆₈ H₁₁₆₉ H₁₁₇₀ H₁₁₇₁ H₁₁₇₂ H₁₁₇₃ H₁₁₇₄ H₁₁₇₅ H₁₁₇₆ H₁₁₇₇ H₁₁₇₈ H₁₁₇₉ H₁₁₈₀ H₁₁₈₁ H₁₁₈₂ H₁₁₈₃ H₁₁₈₄ H₁₁₈₅ H₁₁₈₆ H₁₁₈₇ H₁₁₈₈ H₁₁₈₉ H₁₁₉₀ H₁₁₉₁ H₁₁₉₂ H₁₁₉₃ H₁₁₉₄ H₁₁₉₅ H₁₁₉₆ H₁₁₉₇ H₁₁₉₈ H₁₁₉₉ H₁₂₀₀ H₁₂₀₁ H₁₂₀₂ H

4.2.5.3 interface de postulation

A travers cette interface le candidat peut consulter un l'offre d'emploi, voir la description de l'entreprise et le profil recherché

Digital Bundle [Voir nos offres](#)

Ingénieur devops

[Postuler maintenant](#)

Profil recherché : ingénieur
 Temps de travail : temps plein
 Minimum d'expérience : 3 ans
 Lieu : chargia 2 tunis
 S'expire le : 03/06/2022 14 00

À propos de nous :

Digital Bundle est une agence de développement informatique et de communication digitale, active en Tunisie et à l'international. Ces deux axes sont complémentaires, puisqu'après la réalisation de l'outil développé on a recours à le commercialiser, ce qui propose parfois un problème à l'entreprise cliente qui veut chercher de l'aide auprès de différentes agences de services. C'est pourquoi nous mettons à votre écoute une équipe qualifiée qui collecte toute donnée essentielle en vue de mettre en valeur votre activité. Nous tenons à mettre en place un accompagnement stratégique sur le long terme avec chacun de nos clients. C'est l'une des conditions primordiales à la réussite.

Description de l'offre :

En tant qu'Expert Devops, vous serez capable de réaliser une grande variété de missions, principalement:

- L'analyse de l'existant et l'intervention sur les problématiques de performance et de scalabilité des solutions:
- Le Design et le choix technique autour de l'architecture de la solution en termes d'infrastructure
- La modélisation et l'évolution des processus de déploiement continu
- La proposition de nouvelles solutions que vous mettez en place avec l'équipe de développeurs/Devops
- Le développement des solutions maintenables et évolutives
- La Prise en charge de la planification des projets de migration
- Le Troubleshooting des problématiques au niveau des environnements existants
- La Conception et installation des différentes plateformes (sur différentes applications)
- L'accompagnement de la montée en compétences des personnes que vous encadrez.

Profil recherché :

Les compétences techniques :

- Devops
- docker
- kubernetes
- cloud
- linux

Les qualités demandées :

- confiance
- responsable

FIGURE 4.24 – Interface de description de l'offre pour le candidat

Via cette interface le candidat peut postuler sa candidature a un offre bien déterminer en remplissant le formulaire de la figure 4.25 suivante

Je postule à cette offre : **Ingénieur devops**

Civilité : ☒ Homme ☐ Femme

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

E-mail :

Numéro de téléphone :

CV :

Il Pour avoir plus d'opportunités veuillez mettre votre CV sous format .pdf

☒ J'accepte que l'entreprise Digital Bundle conserve mes données personnelles pendant une durée de 2 ans afin d'être recontacté(e) pour de nouvelles opportunités

[Postuler](#)

FIGURE 4.25 – Interface de description de l'offre pour le candidat

En cliquant sur le bouton «postuler» un mail va être envoyé au candidat pour confirmer sa postulation, comme montre la figure 4.26



FIGURE 4.26 – Interface de description de l’offre pour le candidat

4.2.6 Test et validation de sprint 0

Après avoir vérifié le bon fonctionnement du code et des fonctionnalités, le premier livrable a été testé par le Product Owner. Ainsi, il nous a transmis la liste des améliorations, des fonctionnalités à ajouter et des bugs à signaler.

4.3 Étude et réalisation du Sprint 1

La deuxième partie de la première release est destinée à accomplir le deuxième sprint dans lequel nous présenterons le backlog de sprint, la classification des cas d’utilisation par acteur et le diagramme de cas d’utilisation global du sprint. Ce sprint met sur la voie de développer la deuxième partie de notre projet dont on va la tester par la suite :

4.3.1 Backlog de sprint 1

Le tableau suivant modélise le Backlog de Sprint 1 de release 1

4.3.2 Diagramme de cas d’utilisation détaillé du sprint 1

4.3.2.1 Classification des cas d’utilisations du sprint 1 par acteur

L’affectation de chaque acteur à ses cas d’utilisation est représentée dans le tableau qui se suit :

TABLE 4.12 – Test et validation

Cas de test	Démarche	Comportement attendu	Résultat
Ajouter un vrai mot de passe et vrai email.	Remplir les champs de mot de passe et l'email.	Le dashboard s'affiche.	conforme.
Ajouter un vrai email et un faux mot de passe.	Remplir les champs de formulaire.	Une alerte s'affiche de vérifier l'email ou le mot de passe.	conforme.
Ajouter une offre	Remplir les champs nécessaires. Puis cliquer sur ajouter offre.	Une interface s'apparaît "L'offre est ajouté".	conforme
Supprimer une offre	Cliquer sur le bouton "supprimer" de l'offre à supprimer. Puis, on clique sur "Oui" de Modal affiché.	La liste des offres s'affiche sans l'offre supprimé.	conforme.
Modifier une offre	Cliquer sur le bouton "modifier". Changer les données que vous voulez. Puis cliquer sur "modifier l'offre"	La liste des offres s'affiche avec les données modifiés.	conforme.
Postuler à une offre	Cliquer sur le lien de l'offre. Remplir le formulaire avec les données nécessaires et le CV. Puis cliquer sur "postuler".	Une interface s'affiche et vous informez que votre postulation est effectué et un email s'envoie à votre mail.	conforme.

TABLE 4.13 – Identification de Backlog de sprint 1

User stories	Priorité	estimation(J)
En tant que recruteur, je peux traiter candidature	2	1
En tant que recruteur, je peux gérer les tests techniques	2	3
En tant que candidat, je peux passer un test technique	2	2
En tant que recruteur, je peux traiter les réponses des candidats au test technique	2	1

4.3.2.2 Diagramme de cas d'utilisation détaillé du sprint 1

TABLE 4.14 – Classification des cas d'utilisation par acteur

Acteur	Cas d'utilisation
Candidat	- Passer un test technique
Recruteur	- Traiter candidature - Gérer les tests techniques - Traiter les réponses des candidats au test technique

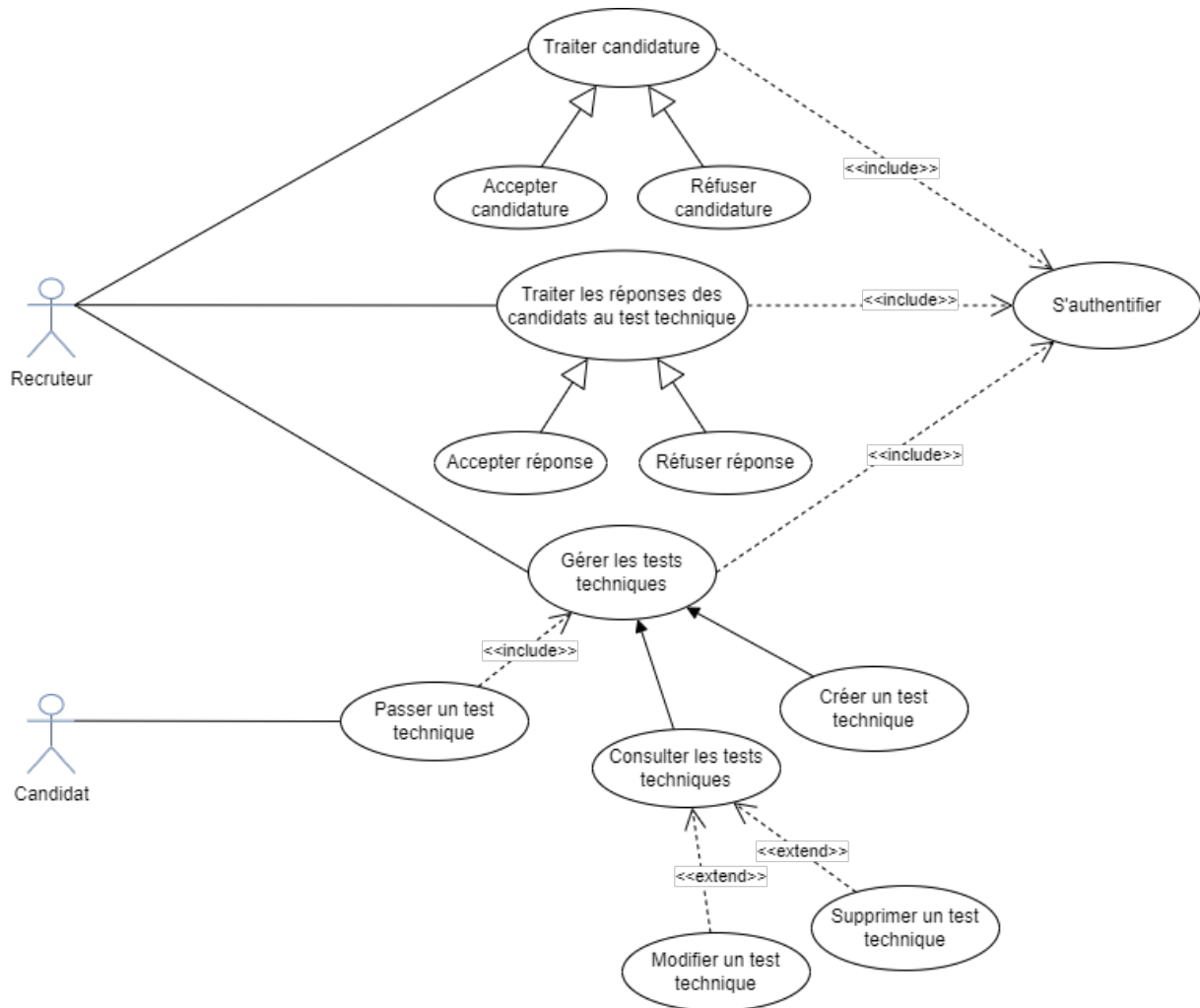


FIGURE 4.27 – diagramme du cas d'utilisation détaillé du Sprint 1

4.3.3 Raffinement du Sprint 1

dans cette partie nous allons raffiner les cas d'utilisation de sprint « 1 » en exprimant les scénarios correspondants.

4.3.3.1 Raffinement du cas d'utilisation «Traiter candidature»

Nous allons raffiner le cas d'utilisation Traiter candidature comme montre la figure suivante.

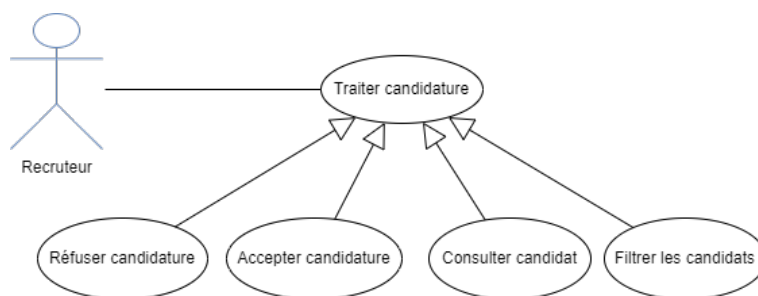


FIGURE 4.28 – diagramme du cas d'utilisation «Traiter candidature»

TABLE 4.15 – Raffinement du cas d'utilisation «Traiter candidature»

Cas d'utilisation	Traiter candidature
Acteur	Recruteur
Pré-condition	1- Système en marche 2- Recruteur authentifié
Post condition	Candidature traitée
Description du scénario principal	1- Le system affiche l'interface traitement des candidats 2- Le recruteur peut filtrer candidats, les consulter, les accepter ou les refuser. Ainsi il vont recevoir un email d'acceptation ou de refus du candidature selon l'opération du traitement 3- Le système affiche l'interface de fin de l'opération
Exception	1- Échec de chargement des candidats 2- Opération de traitement est terminée par échec

4.3.3.2 Raffinement du cas d'utilisation «Gérer les tests techniques»

Nous allons raffiner le cas d'utilisation gérer les tests techniques comme montre la figure suivante.

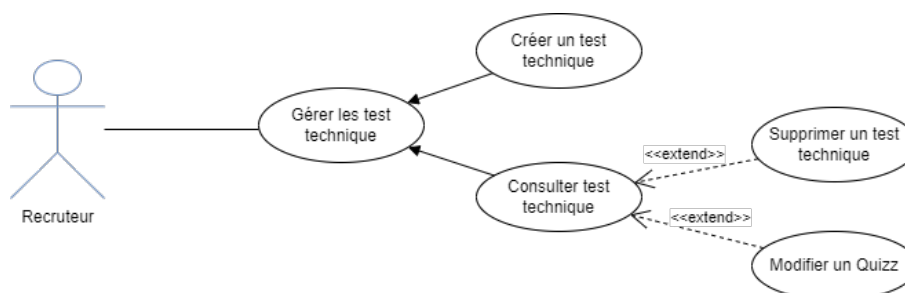


FIGURE 4.29 – diagramme du cas d'utilisation «Gérer les tests techniques»

TABLE 4.16 – Raffinement du cas d'utilisation «Gérer les tests techniques>»

Cas d'utilisation	Gérer les tests techniques
Acteur	Recruteur
Pré-condition	1- Système en marche 2- Recruteur authentifié
Post condition	test technique géré
Description du scénario principal	1- Le system affiche l'interface 2- Le Recruteur choisit l'opération de gestion : il peut choisir de créer un test technique ou de le consulter ou de le modifier ou le supprimer 3- Le système affiche l'interface approprié
Exception	Opération de gestion est terminée par échec

4.3.3.3 Raffinement du cas d'utilisation «Passer un test technique»

Nous allons raffiner ici le cas d'utilisation Passer un test technique comme montre la figure 3.6.

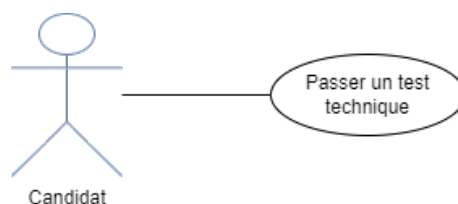


FIGURE 4.30 – diagramme du cas d'utilisation «Passer un test technique»

TABLE 4.17 – Raffinement du cas d'utilisation «Passer un test technique»

Cas d'utilisation	Passer un test technique
Acteur	Candidat
Pré-condition	Système en marche
Post condition	le candidat a Passé un test technique
Description du scénario principal	1- Le système affiche interface de présentation du test 2- Le candidat clique sur le bouton commencer 3- Le système affiche l'interface du test 4- Le candidat passe le test technique dans un temps limité 5- Le système stocke la réponse du candidat 6- le système affiche l interface d'enregistrement de réponse
Exception	Réponse non enregistrée

4.3.3.4 Raffinement du cas d'utilisation «Traiter les réponses des candidats au test technique»

Nous allons raffiner le cas d'utilisation Traiter les réponses des candidats au test technique comme montre la figure suivante.

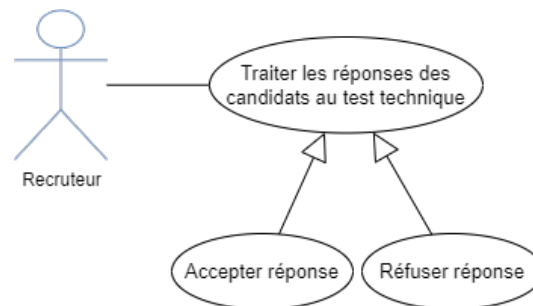


FIGURE 4.31 – diagramme du cas d'utilisation «Traiter les réponses des candidats au test technique»

TABLE 4.18 – Raffinement du cas d'utilisation «Traiter les réponses des candidats au test technique»

Cas d'utilisation	Traiter les réponses des candidats au test technique
Acteur	Recruteur
Pré-condition	1- Système en marche 2- Recruteur authentifié
Post condition	Réponses traitées
Description du scénario principal	1- Le system affiche l'interface de traitement des réponses des candidats au test technique ordonnés par leur score 2- Le recruteur choisit les candidats qui va les accepter leurs réponses ansi il vont recevoir un email d'acceptation. Par conséquent les autre candidats vont être refusé en recevant un email de refus 3- Le système affiche l'interface de fin de l'opération
Exception	1- Échec de chargement des candidats 2- Opération de traitement est terminée par échec

4.3.4 Conception du sprint 1

Dans cette partie, nous présenterons les diagrammes de classe et les diagrammes de séquence relatives aux principaux cas d'utilisation de ce sprint.

4.3.4.1 Conception de cas d'utilisation «Traiter candidature»

Diagrammes de classe

Le diagramme suivant présenté dans la figure 3.9 constitue le diagramme de classe participante pour la fonctionnalité «Traiter candidature»

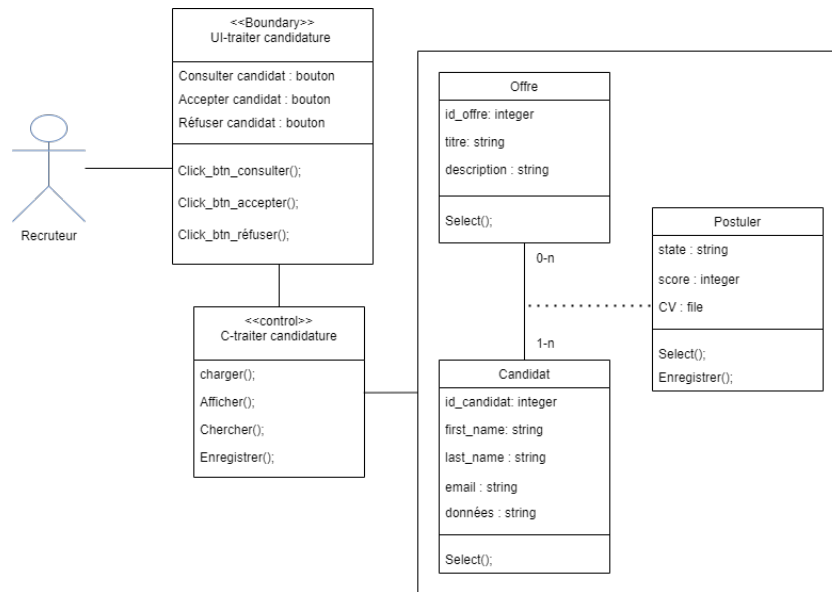


FIGURE 4.32 – Diagramme de classe du cas d'utilisation «Traiter candidature»

Diagramme de séquence

Le diagramme suivant présenté dans la figure 3.9 constitue le diagramme de séquence participante pour la fonctionnalité «Traiter candidature».

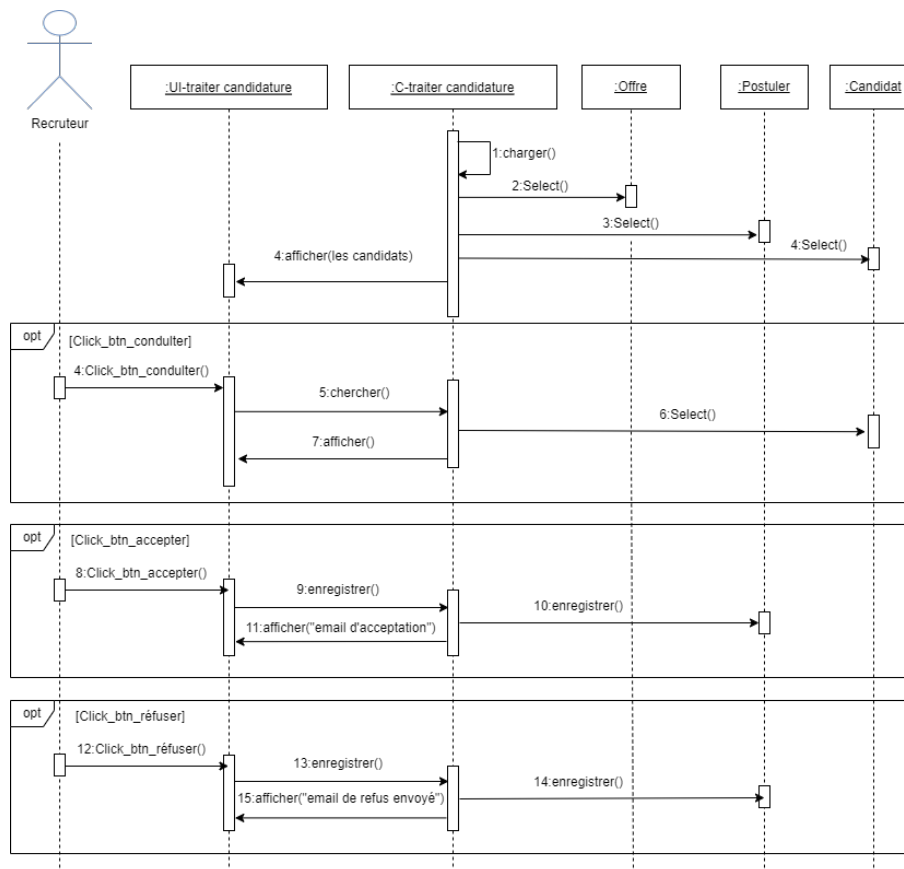


FIGURE 4.33 – Diagramme de Séquence du cas d'utilisation «Traiter candidature»

4.3.4.2 Conception du cas d'utilisation «Passer test technique»

Diagrammes de classe

Le diagramme suivant présenté dans la figure 3.9 constitue le diagramme de classe participante pour la fonctionnalité «Passer test technique».

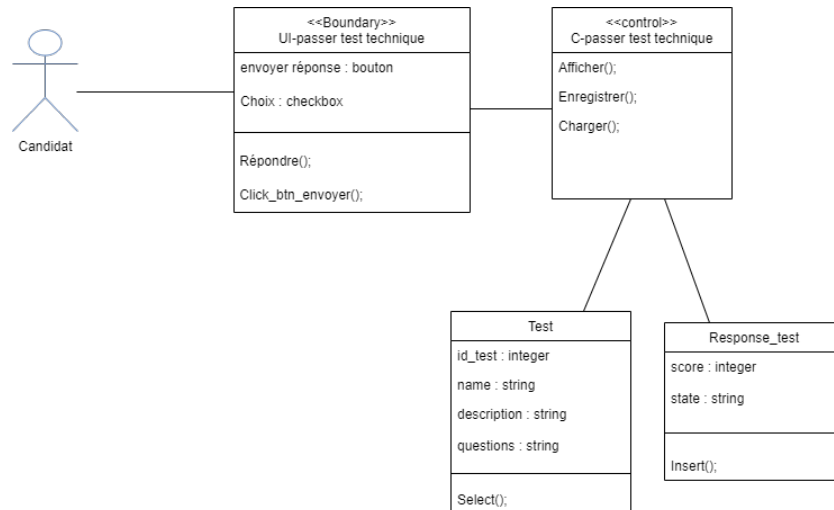


FIGURE 4.34 – Diagramme de classe du cas d'utilisation «Passer test technique»

Diagramme de séquence

Le diagramme suivant présenté dans la figure 3.9 constitue le diagramme de séquence participante pour la fonctionnalité «Passer test technique».

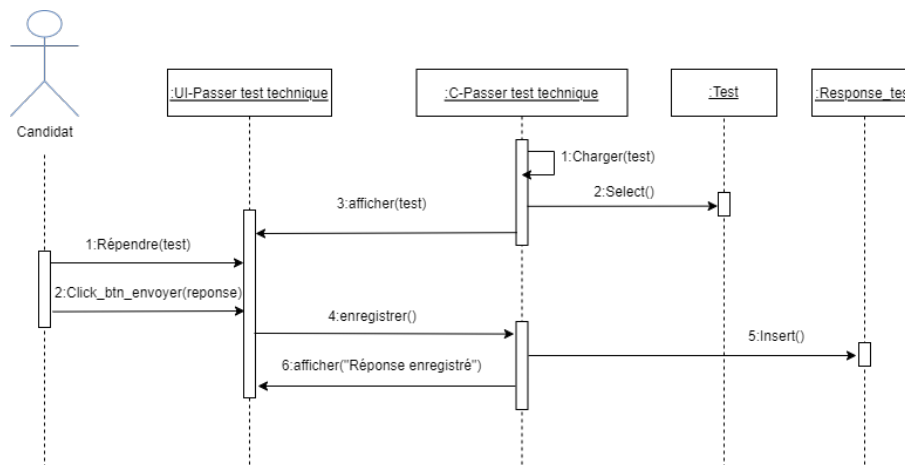


FIGURE 4.35 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Passer test technique»

4.3.4.3 Conception du cas d'utilisation «Traiter les réponses des candidats au test technique»

Diagrammes de classe

Le diagramme suivant présenté dans la figure 3.9 constitue le diagramme de classe participante pour la fonctionnalité «Traiter les réponses des candidats au test technique».

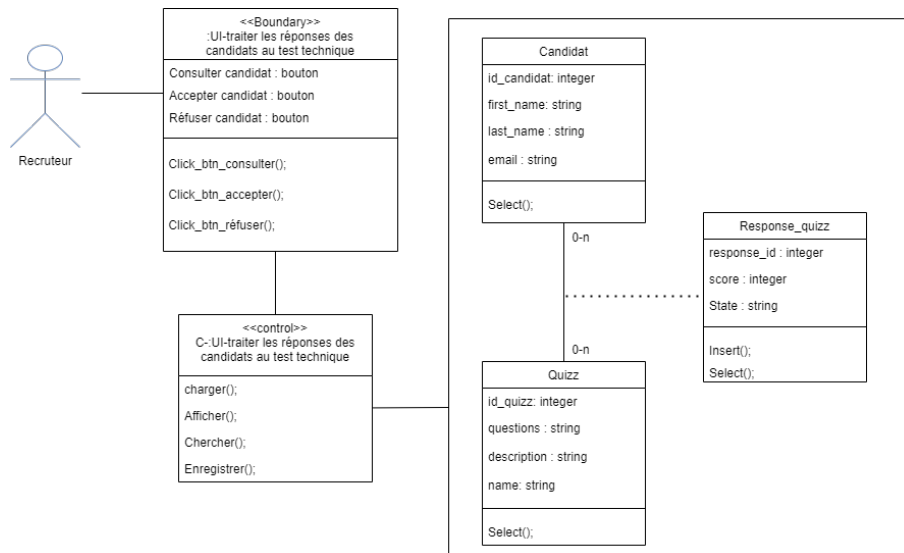


FIGURE 4.36 – Diagramme de classe participant du cas d'utilisation «Traiter les réponses des candidats au test technique»

Diagramme de séquence

Le diagramme suivant présenté dans la figure 3.9 constitue le diagramme de classe participant pour la fonctionnalité «Traiter les réponses des candidats au test technique».

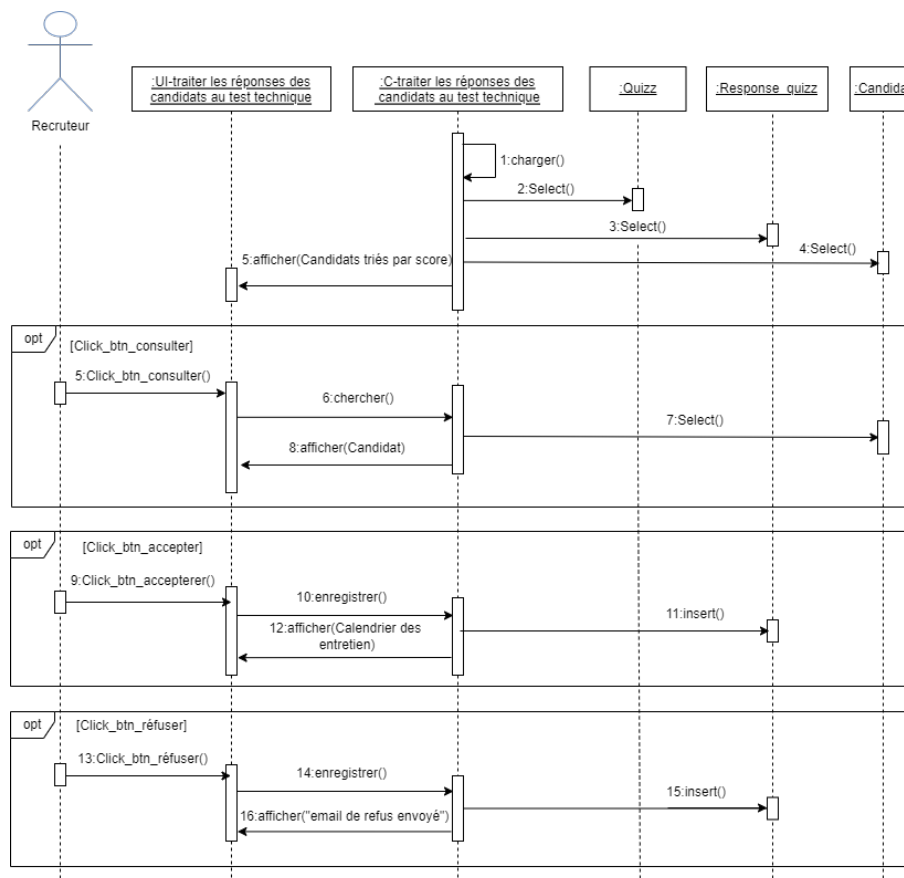


FIGURE 4.37 – Diagramme de Séquence du cas d'utilisation «Traiter les réponses des candidats au test technique»

4.3.5 Réalisation de sprint 1

4.3.5.1 interface de traitement des candidature

A travers cette interface(figure 4.37), le recruteur peut consulter liste des candidatures relative à l'offre avec les informations concernant les candidats, avec une possibilité d'appliquer des filtre tel que le filtre intelligent pour lister les candidat selon ses score de candidature avec ordre décroissant

Accepter	Nom & Prenom	sexe	email	date de naissance	numéro du téléphone	voir CV
☐	beriki Anis 350	H	Anis.briki3@gmail.com	1982-03-30	98777542	
☐	sehli salma 300	F	salma.sahli@isticbc.org	2022-04-21	98784512	
☐	Gasmi Malek 200	H	Malek.gasmi@gmail.com	1999-03-16	54879654	
☐	abidi salah 200	H	abidi.salah@yahoo.fr	2000-02-29	28456132	
☐	yahya dwiri 150	H	yahya.dw@gmail.com	2001-02-12	98784512	
☐	ferjani mohamed 150	H	ferjani.md@gmail.com	2000-03-23	59784512	
☐	ben mohammed chaima 100	F	Benm.haima7@gmail.com	2000-02-19	28456132	

FIGURE 4.38 – Interface de liste des candidats

En cliquant sur le bouton "voir CV" une interface de candidature est affichée qui correspond au candidat choisit contenant son CV sous format PDF comme indique la figure 4.38

Voir le CV du candidat

CV du Melek Gasmi

MALEK GASMI

Génie Logiciel

À PROPOS DE MOI

Je suis étudiant en dernière année d'informatique à l'institut supérieur des technologies de l'information et de la communication (ISTIC Borj Cedria) spécialisé en génie logiciel et système d'information.

ÉDUCATION

Baccalauréat mathématiques (2019)
Lycée Soliman

Licence en informatique (2019/maintenant)
L'institut supérieur des technologies de la communication et de l'information Borj Cedria.

EXPÉRIENCE

Stage de fin de deuxième année (4 semaines)
Aftercode
Backend de la plateforme Ecommerce avec Django Rest Framework (Python).

- Créer des produits de catalogue
- Gestion du panier
- Authentification des utilisateurs

PROJETS

STREAMING LIVE TV
2020/2021: WEB PROJET

Tâches réalisées : FrontEnd : Html / CSS / Bootstrap / Angular (TypeScript). Backend : FastApi (MySQL).

Une playlist de canal direct intégrée à partir de Youtube.

E-LEARNING
2020/2021: PROJET WEB

Tâches réalisées : JAVA / JEE (MVC) / MYSQL.

FIGURE 4.39 – Interface de CV

À l'aide de cette interface, le recruteur peut modifier l'état des candidats (refuse ou accept) en cliquant sur le bouton <Accepter> puis sur le bouton confirmer l'acceptation. Les candidats qui ne sont pas acceptés vont être refusé par défaut. la figure 4.39 illustre ce traitement

Accepter	Nom & Prenom	sexe	email	date de naissance	numéro du téléphone	voir CV
☒	Gasmi Malek	H	Malek.gasmi@gmail.com	1999-03-16	54879654	
☒	mouhib fedhel	H	F.mouhib@gmail.com	2011-03-02	98741523	
☒	wissem chikh	H	chikh.wiss@gmail.com	2022-04-08	56897845	
☒	ben mohammed chaima	F	Benm.haima7@gmail.com	2000-02-19	28456132	
☐	yahya dwiri	H	yahya.dw@gmail.com	2001-02-12	98784512	
☐	ferjani mohamed	H	ferjani.md@gmail.com	2000-03-23	59784512	
☐	beriki Anis	H	Anis.briki3@gmail.com	1982-03-30	98777542	

FIGURE 4.40 – Interface de CV

4.3.5.2 interface du gestion les tests techniques

Passant par cette interfaces le recruteur peut créer un test technique. D'abord il doit remplir les informations sur le test comme montre la figure 4.40

Créer un test technique

Taper le nom du test:

Taper le nombre des questions:

Mettre le temps nécessaire pour ce test:

Donner une description pour ce test

B I U G H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56 H57 H58 H59 H60 H61 H62 H63 H64 H65 H66 H67 H68 H69 H70 H71 H72 H73 H74 H75 H76 H77 H78 H79 H80 H81 H82 H83 H84 H85 H86 H87 H88 H89 H90 H91 H92 H93 H94 H95 H96 H97 H98 H99 H100

C'est test technique sur le thème de Devops

[→ Remplir le test](#)

FIGURE 4.41 – Interface de préparation du test technique

En cliquant sur le bouton «Remplir le test» le recruteur peut commencer à écrire les question et les affecter leur réponse comme montre la figure 4.41

Créer le test

Poser une question:

Quels est le meilleur outil DevOps utilisés dans l'industrie aujourd'hui?

Combien de proposition voulez vous mettre

☒ 2 proposition
☐ 3 proposition
☐ 4 proposition
☐ 5 proposition

a

Jira

b

SonarQube

Indiquer la bonne reponse

☒ a
☐ b

Question précédente Question suivante

FIGURE 4.42 – Interface de création du test technique

Le recruteur peut voir la liste des test technique créés, les modifier en cliquant sur le bouton «Modifier». il peut encore supprimer un test via le bouton »Supprimer» ou juste voir la description du test en cliquant sur sur «Voi» la figure 4.43 illustre ce traitement

Nom	Offres concerné	nombre des question	Durée estimée
flutter		3	00:12:00
créée le :11/05/2022 dernier mis à jour le :11/05/2022			
Voir Modifier Supprimer			
Quizz numéro 2: Docker			
Docker		2	00:18:00
créée le :13/05/2022 dernier mis à jour le :13/05/2022			
Voir Modifier Supprimer			
Quizz numéro 3: Devops			
Devops		2	20:00:00
créée le :16/05/2022 dernier mis à jour le :16/05/2022			
Voir Modifier Supprimer			

FIGURE 4.43 – Interface de modification du test technique

Via cette interface le recruteur peut consulter et faire des modification sur le test technique puis cliquer sur terminer pour le sauvegarfer, comme montre la figure 4.42

The screenshot shows a web interface for modifying a technical test. It features a sidebar on the left with a vertical navigation menu containing the following items: 'Jira', 'b', 'SonarQube', 'Indiquer la bonne reponse', 'Edit', 'Poser une question:', 'Quels est la composante clés de DevOps?', 'Combien de proposition vouler vous mettre', 'a', 'Intégration continue', 'b', 'developpement continu', 'Indiquer la bonne reponse', 'Edit', and 'Terminer'. The main content area displays the 'Poser une question:' section, which includes a text input field with the question 'Quels est la composante clés de DevOps?'. Below this, there is a section titled 'Combien de proposition vouler vous mettre' with four radio button options: '2 proposition', '3 proposition', '4 proposition', and '5 proposition'. The '2 proposition' option is selected. At the bottom of the main area, there are two radio button options for 'a': 'Intégration continue' (selected) and 'developpement continu'.

FIGURE 4.44 – Interface de modification du test technique

4.3.5.3 interface du passage du test

Pour passer un test technique le candidat passe par l'interface suivante qui montre la description du test mentionné par la figure 4.44

The screenshot shows a web interface for the test description. It has a light blue header bar with the text 'c'est un test technique sur le thème de Devops'. Below the header, there is a section titled 'Passer le test'. The main content area contains the text: 'Vous êtes entrain de commencer un test technique sur Devops. Cliquez sur **Commencer le test** pour commencer.' At the bottom of this section, there is a button labeled 'Commencer le test'.

FIGURE 4.45 – Interface de description du test

En cliquant sur le bouton «Commencer le test» l'interface de test va être affichée pour que le candidat passe le test comme montre la figure 4.45

c'est un test technique sur le thème de Devops

Passer le Quizz

You have spent 1 min 39 sec on this page. You have spent 1 min 39 sec of 20 min in total.

1) Quels est le meilleur outil DevOps utilisés dans l'industrie aujourd'hui?

☒ Jira
☐ SonarQube

Question suivante

FIGURE 4.46 – Interface de passage du test technique

Après qu'il termine le test technique, le candidat peut éditer sa réponse puis l'envoyer (comme montre la figure 4.46) pour que le système calcule et sauvegarde son score

Passer le test

You have spent 2 min 22 sec on this page. You have spent 2 min 31 sec of 20 min in total.

1) Quels est le meilleur outil DevOps utilisés dans l'industrie aujourd'hui?

☒ Jira
☐ SonarQube

Edit

2) Quels est la composante clés de DevOps?

☒ Intégration continue
☐ developpement continu

Edit

Envoyer réponse

FIGURE 4.47 – Interface de passage du test technique

4.3.5.4 interface de traitement des réponses des candidats au test technique

Le recruteur peut consulter la liste des candidats qui ont répondu au test technique relatif à l'offre. Ils sont ordonnés par leurs scores. Ainsi, il peut modifier leur état (refusé ou accepté) en cliquant sur le bouton. Puis sur le bouton confirmer l'acceptation. Les candidats qui ne sont pas acceptés vont être refusés par défaut. La figure 4.47 illustre ce traitement

Test technique numéro 3

Offre: Devops

Confirmer l'acceptation

Accepter	Nom & Prenom	sexe	email	date de naissance	numéro du téléphone	Score dans ce test
☒	wissem chikh	H	chikh.wiss@gmail.com	2022-04-08	56897845	19
☒	Gasmil Malek	H	Malek.gasmil@gmail.com	1999-03-16	54879654	18
☐	ben mohammed chaima	F	Benm.haima7@gmail.com	2000-02-19	28456132	17
☐	mouhib fedhel	H	F.mouhib@gmail.com	2011-03-02	98741523	16

FIGURE 4.48 – Interface de passage du test technique

4.3.6 Test et validation de sprint 1

Après avoir vérifié le bon fonctionnement du code et des fonctionnalités, le deuxième livrable a été testé par le Product Owner. Ainsi, il nous a transmis la liste des améliorations, des fonctionnalités à ajouter et des bugs à concernant ce deuxième Sprint.

TABLE 4.19 – Test et validation

Cas de test	Démarche	Comportement attendu	Résultat
Lister les candidats.	Aller au offre qu'on veut listé ses candidats. Cliquer sur "Lister candidat".	La liste des candidats s'affiche.	conforme.
Lister les candidats selon l'algorithme intelligent.	Cliquer sur la bouton "Utiliser le filtre intelligent".	La liste des candidats s'affiche selon leurs scores calculés.	conforme.
Lister les candidats selon autre filtre.	Cliquer sur le bouton "Filtrer les candidats par". Puis on choisit le filtre souhaité en cliquant sur lui.	La liste des candidats s'affiche selon le filtre choisit.	conforme
Sélectionner les candidats.	Activer le bouton de sélection devant le candidat accepté. Puis on clique sur le bouton "Confirmer l'acceptation".	Un email sera envoyé aux candidats pour les informés.	conforme.
Ajouter un test technique	Cliquer sur le bouton "Ajouter Quiz". Remplir le formulaire avec le titre, nombre de questions, la durée et un description. Puis en clique sur "Remplir test". On remplis chaque question et les possibilités justes. Enfin en clique sur "Créer Quiz".	La liste des quizzes s'affiche avec le nouveau quiz crée.	conforme.
Passer Quiz	Cliquer sur le lien de Quiz. Cliquer sur le bouton "Commencer quiz". Puis on répond sur chaque question de quiz. Après la vérification de tous les réponses, on confirme notre réponse en cliquant sur le bouton "Envoyer la réponse"	Une interface s'affiche et vous informez que votre réponse a été envoyé.	conforme.

4.4 Conclusion

Au cours de ce release, nous avons effectué la conception et la réalisation des deux premiers Sprint. Le release a été présenté dans le cadre d'une réunion de fin de release et préparation au prochain. Cette réunion était à la présence de l'équipe du projet de la société Digital Bundle. Nous entamons dans le prochain release les 2 dernier Sprint.

chapitre 5

Release 2 : Gestion du processus de recrutement

5.1 Introduction

Ce chapitre fait l'objet d'une présentation du deuxième release du projet qui est la réalisation des deux derniers Sprints : Sprint 3 et Sprint 4. L'étude de chaque Sprint couvre l'analyse, la conception, la réalisation et les tests fonctionnels.

5.2 Étude et réalisation du Sprint 2

Ce sprint a pour but de développer les deux modules restants de notre application.

5.2.1 Le backlog du sprint 2

Le tableau suivant modélise le Backlog de Sprint 2 de release 2

TABLE 5.20 – Identification de Backlog de sprint 2

User stories	Priorité	estimation(J)
En tant que recruteur, je peux gérer les horaires des entretiens	2	2
En tant que recruteur, je peux animer un entretien en ligne	2	3
En tant que candidat, je peux assister à un entretien en ligne	2	3

5.2.2 Diagramme de cas d'utilisation détaillé du sprint 2

5.2.2.1 Classification des cas d'utilisations du sprint 2 par acteur

L'affectation du chaque acteur à ses cas d'utilisation est représentée dans le tableau suivant :

TABLE 5.21 – Classification des cas d'utilisation par acteur

Acteur	Cas d'utilisation
Recruteur	- Gérer les horaires des entretiens - Animer un entretien en ligne
Candidat	- Assister à un entretien en ligne

5.2.2.2 Diagramme de cas d'utilisation détaillé du sprint 2

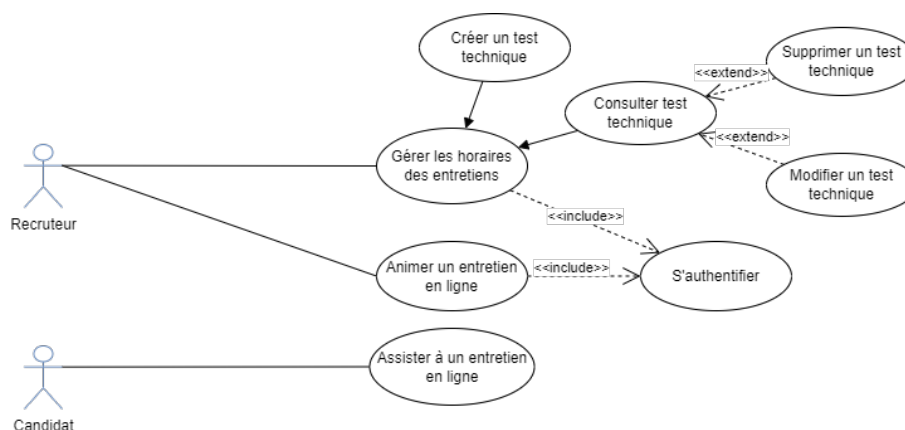


FIGURE 5.49 – diagramme du cas d'utilisation détaillé du Sprint 2

5.2.3 Raffinement du sprint 2

En suivant la même démarche que la section précédente, dans cette partie nous allons raffiner les cas d'utilisation de sprint « 2 » en exprimant les scénarios correspondants.

5.2.3.1 Raffinement du cas d'utilisation «Gérer les horaires des entretiens»

Nous allons raffiner le cas d'utilisation gérer les horaires des entretiens comme montre la figure suivante.

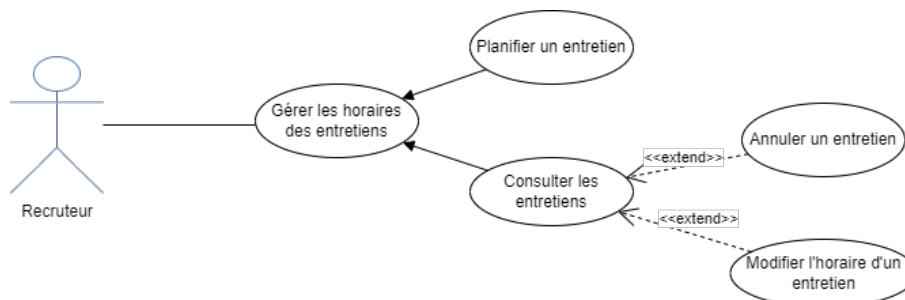


FIGURE 5.50 – diagramme du cas d'utilisation «Gérer les horaires des entretiens»

TABLE 5.22 – Raffinement du cas d'utilisation «Gérer les horaires des entretiens»

Cas d'utilisation	Gérer les horaires des entretiens
Acteur	Recruteur
Pré-condition	1- Système en marche 2- Recruteur authentifié
Post condition	Horaire d'entretien est géré
Description du scénario principal	1- Le system affiche l'interface du calendrier des entretiens 2- Le Recruteur choisit l'opération de gestion : il peut choisir de planifier un entretien, de consulter ou de modifier son horaire, ou de l'annuler 3- Le système affiche l'interface approprié
Exception	1- Opération de gestion est terminée par échec 2- Échec de chargement du calendrier

5.2.3.2 Raffinement du cas d'utilisation «Animer un entretien en ligne»

Nous allons raffiner le cas d'utilisation animer un entretien en ligne comme montre la figure suivante.

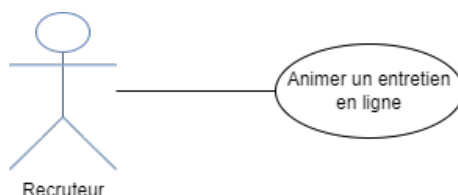


FIGURE 5.51 – diagramme du cas d'utilisation «Animer un entretien en ligne»

TABLE 5.23 – Raffinement du cas d'utilisation «Animer un entretien en ligne»

Cas d'utilisation	Animer un entretien en ligne
Acteur	Recruteur
Pré-condition	1- Système en marche 2- Recruteur authentifié
Post condition	Entretien animé
Description du scénario principal	1- Le system affiche l'interface descriptive du visioconférence 2- Le Recruteur clique sur le bouton commencer l'entretien 3- Le système affiche l'interface de visioconférence après la rejointe du candidat
Exception	1- Candidat n'a pas rejoint la visioconférence 2- Échec de chargement de l'interface du visioconférence

5.2.3.3 Raffinement du cas d'utilisation «Assister un entretien en ligne»

Nous allons raffiner le cas d'utilisation assister un entretien en ligne comme montre la figure suivante.

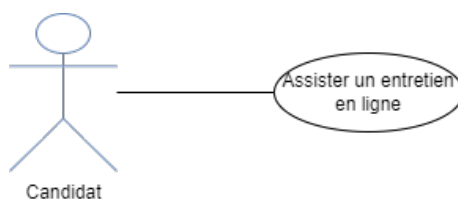


FIGURE 5.52 – diagramme du cas d'utilisation «Assister un entretien en ligne»

TABLE 5.24 – Raffinement du cas d'utilisation «Assister un entretien en ligne»

Cas d'utilisation	Assister un entretien en ligne
Acteur	Candidat
Pré-condition	1- Système en marche 2- Email d'entretien envoyé
Post condition	Le candidat assiste à l'entretien
Description du scénario principal	1- Le système affiche l'interface descriptive du visioconférence 2- Le système affiche une fenêtre de rejointe du visioconférence 3- Le client clique sur le bouton rejoindre 4-le système affiche l'interface de visioconférence
Exception	Échec de l'affichage de la fenêtre de rejointe au visioconférence

5.2.4 Conception du sprint 2

Dans cette partie, nous présenterons les diagrammes de classe et les diagrammes de séquence relatives aux principaux cas d'utilisation de ce sprint.

5.2.4.1 Conception de cas d'utilisation «Gérer les horaires des entretiens»

Diagrammes de classe

Le diagramme suivant présenté dans la figure 3.9 constitue le diagramme de classe participante pour la fonctionnalité «Gérer les horaires des entretiens».

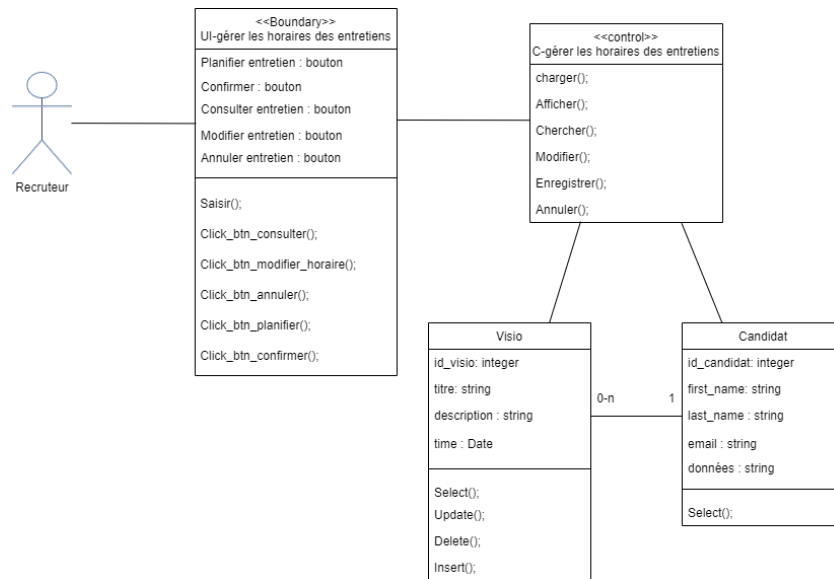


FIGURE 5.53 – Diagramme de classe participante du cas d'utilisation «Gérer les horaires des entretiens»

Diagramme de séquence

Le diagramme suivant présenté dans la figure 3.9 constitue le diagramme de séquence participante pour la fonctionnalité «Gérer les horaires des entretiens».

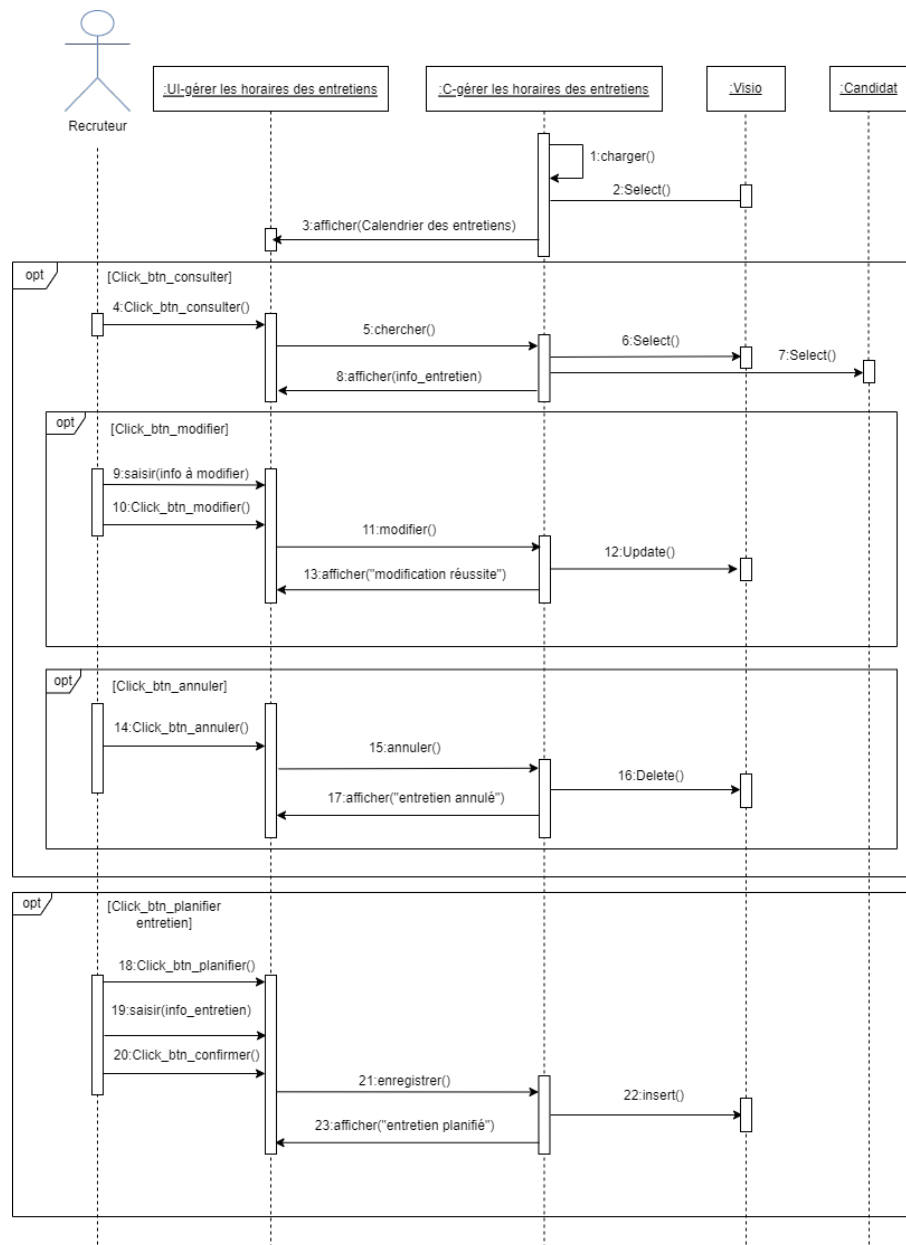


FIGURE 5.54 – Diagramme de Séquence du cas d'utilisation «Gérer les horaires des entretiens»

5.2.4.2 Conception de cas d'utilisation «Assister un entretien en ligne»

5.2.4.3 Conception de cas d'utilisation «Animer un entretien en ligne»

5.2.5 Réalisation de sprint 2

5.2.5.1 interfaces de gestion des horaires des entretiens

Via l'interface suivante le recruteur peut organiser et planifier les horaires des entretiens à travers une calendrier montré par la figure 5.53

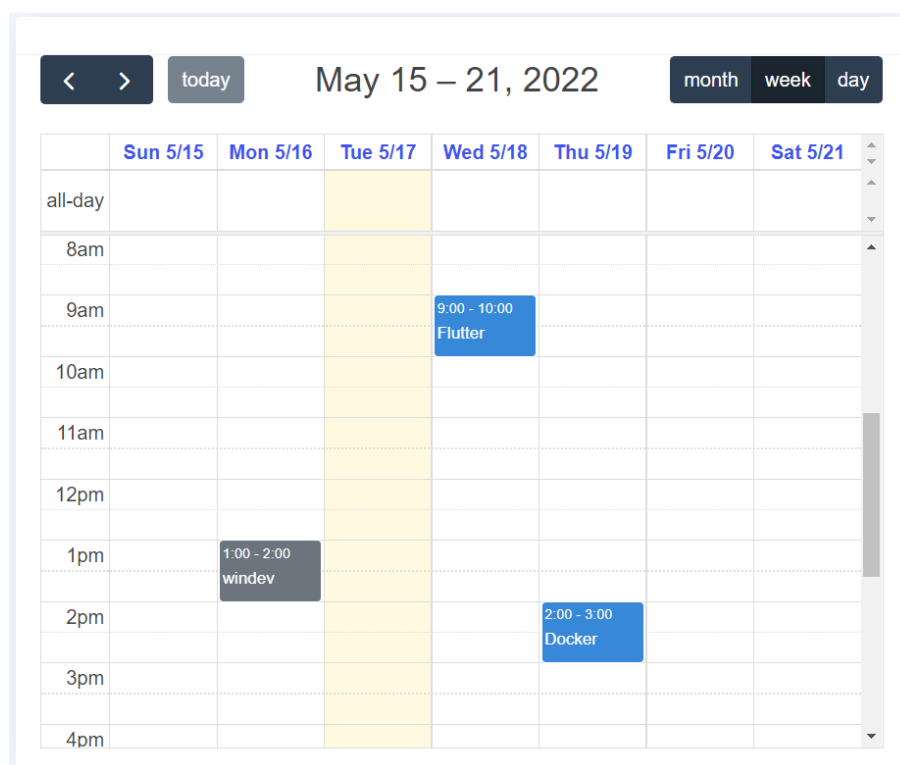


FIGURE 5.55 – Interface du calendrier des entretiens

Le recruteur peut consulter les planifications des entretiens en cliquant sur la cellule correspondante. Il peut encore modifier l'horaire via le bouton «Modifier» ou le supprimer complètement en cliquant sur «Supprimer» Le résultat se manifeste dans la figure 5.54

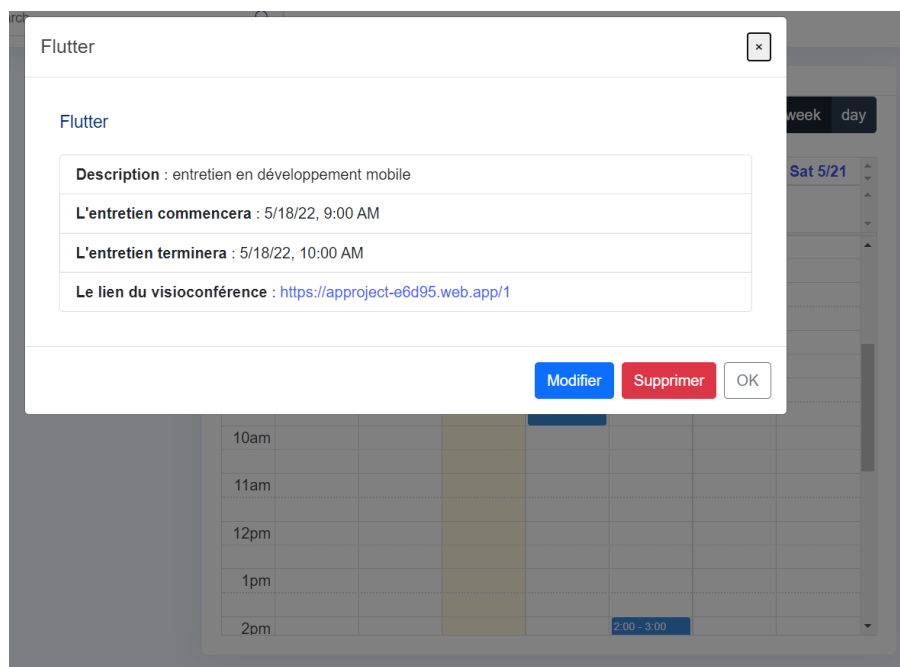


FIGURE 5.56 – Interface de consultation d'entretien

Le recteur peut planifier un entretien en cliquant sur l'horaire souhaité et remplissant le petit formulaire correspondant. la figure 5.55 montre ce traitement

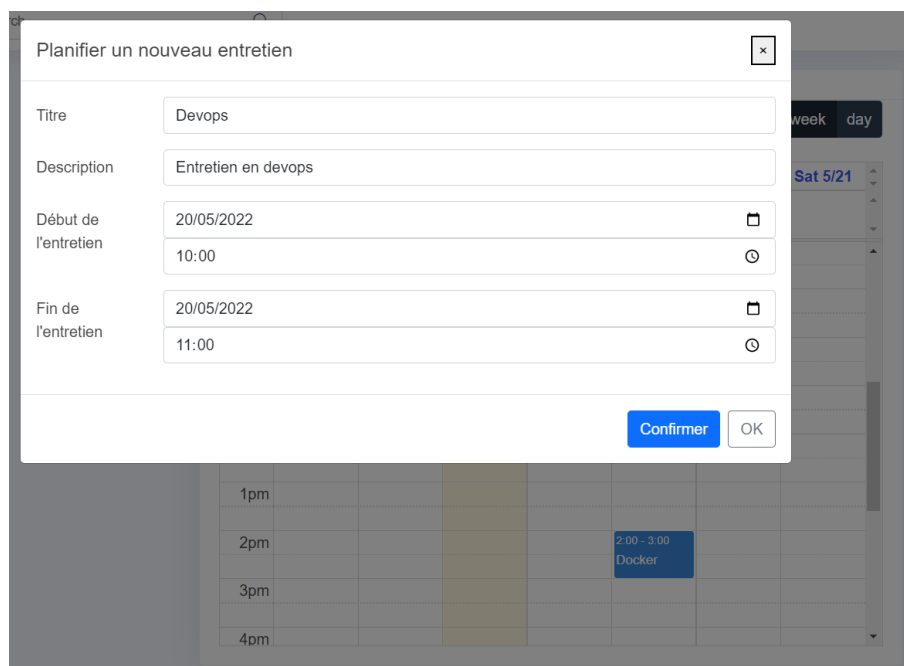


FIGURE 5.57 – Interface de consultation d'entretien

5.2.5.2 interface d'animation d'entretien

Via cette interface le recruteur peut lancer un appel vidéo pour animer l'entretien avec le candidat sélectionné, la figure 5.58 montre cette interface.



FIGURE 5.58 – Interface d'animation de l'entretien

En cliquant sur le bouton «rejoindre» le recruteur va lancer l'appel vidéo en attendant la réponse du candidat le candidat



FIGURE 5.59 – – Interface de consultation d’entretien

5.2.5.3 interface d’assistance d’entretien

Le candidat peut cliquer sur le lien de l’appel vidéo pour afficher l’interface description de l’appel. Dès que le recruteur lance l’appel, une fenêtre pop-up est affichée chez le candidat qui lui demande de rejoindre l’entretien en ligne. ce traitement est montré par la figure 5.60

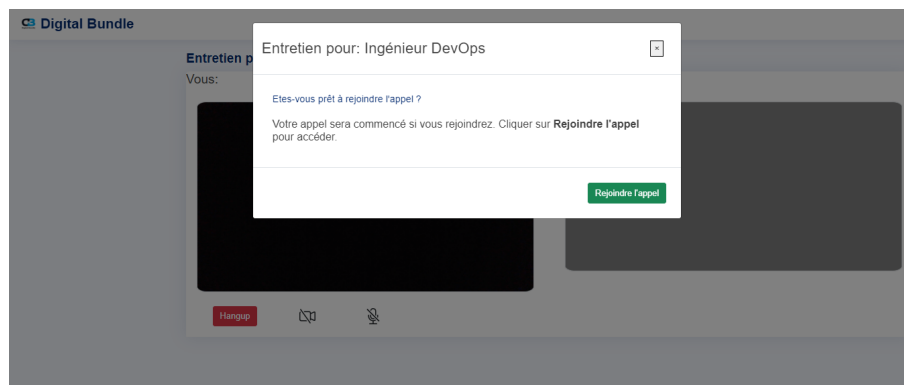


FIGURE 5.60 – – Interface de consultation d’entretien

Après la rejoinde du candidat à l’entretien l’interface va contenir l’image des 2 acteurs captés par leur cameras, comme montre la figure 5.61



FIGURE 5.61 – – Interface de consultation d’entretien

5.2.6 Test et la validation de sprint 2

Après avoir vérifié le bon fonctionnement du code et des fonctionnalités, le premier livrable a été testé par le Product Owner. Ainsi, il nous a transmis la liste des améliorations, des fonctionnalités à ajouter et des bugs à signaler.

TABLE 5.25 – Test et validation

Cas de test	Démarche	Comportement attendu	Résultat
Ajouter un événement.	Cliquer dans la calendrier le temps souhaité. Un modal s'affiche pour remplir les champs de titre et description.	La calendrier se rafraîchit, et le nouveau événement s'affiche en bleu.	conforme.
Consulter un événement.	1- Cliquer au "Espace de gestion des horaires d'entretien", puis cliquer sur "La calendrier", la calendrier s'affiche. On clique sur l'événement à consulter.	Un modal s'affiche avec tous les détails de l'événement.	conforme.
Animer un entretien.	Le recruteur clique sur		

5.3 Étude et réalisation du Sprint 3

Nous allons entamer dans ce chapitre le dernier Sprint. Pour cela, Nous commençons par présenter le Backlog du sprint, ensuite nous passons à l'analyse et la conception .Nous clôturons par la partie la réalisation et test.

5.3.1 Le backlog du sprint 3

Le tableau suivant modélise le Backlog du Sprint 3 de release 1

TABLE 5.26 – Identification de Backlog du sprint 3

User stories	Priorité	estimation(J)
En tant que administrateur, je peux gérer les utilisateurs	4	2
En tant que administrateur, je peux gérer mon profile	4	1
En tant que recruteur, je peux gérer mon profile	4	1
En tant que recruteur, je peux visualiser des statistique	4	2
En tant que administrateur, je peux visualiser des statistique	4	2

5.3.2 Diagramme de cas d'utilisation détaillé du sprint 3

5.3.2.1 Classification des cas d'utilisations du sprint 3 par acteur

L'affectation du chaque acteur à ses cas d'utilisation est représentée dans le tableau qui se suit :

TABLE 5.27 – Classification des cas d'utilisation par acteur

Acteur	Cas d'utilisation
Recruteur	- Gérer profil - Visualiser statistiques
Administrateur	- Gérer profil - Visualiser statistiques - Gérer les utilisateurs

5.3.2.2 Diagramme de cas d'utilisation détaillé du sprint 3

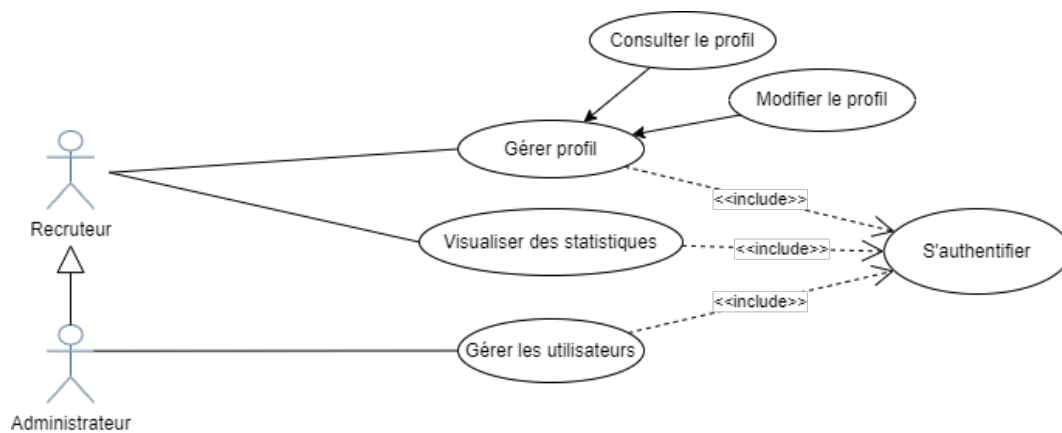


FIGURE 5.62 – diagramme du cas d'utilisation détaillé du Sprint 3

5.3.3 Raffinement du sprint 3

dans cette partie nous allons raffiner les cas d'utilisation de sprint « 3 » en exprimant les scénarios correspondants.

5.3.3.1 Raffinement du cas d'utilisation «Gérer profil»

Nous allons raffiner le cas d'utilisation gérer profil comme montre la figure 3.4.

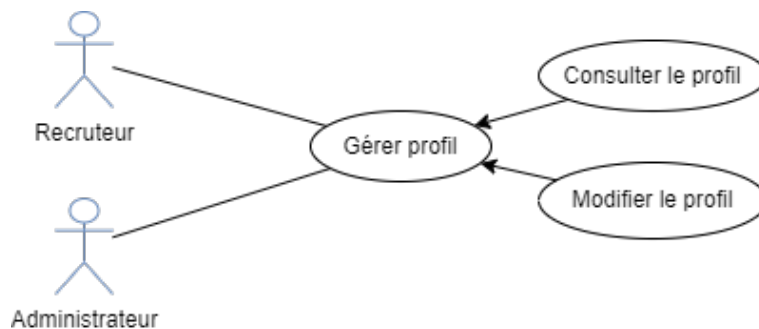


FIGURE 5.63 – diagramme du cas d'utilisation «Gérer profil»

TABLE 5.28 – Raffinement du cas d'utilisation «Gérer profil»

Cas d'utilisation	Gérer profil
Acteur	Recruteur, Administrateur
Pré-condition	1- Système en marche 2- Acteur authentifié
Post condition	Profil gérer
Description du scénario principal	1- L'acteur accède à la page du profil 2- Le système affiche l'interface contenant les différentes informations relatives à l'acteur authentifié 3- L'acteur peut modifier ses informations et cliquer sur enregistrer après la modification 4- le système valide l'action et affiche automatiquement les nouvelles informations du système
Exception	Opération de gestion est terminée par échec

5.3.3.2 Raffinement du cas d'utilisation «Gérer les utilisateur»

figure suivante montre le raffinement du cas d'utilisation Gérer les utilisateur.

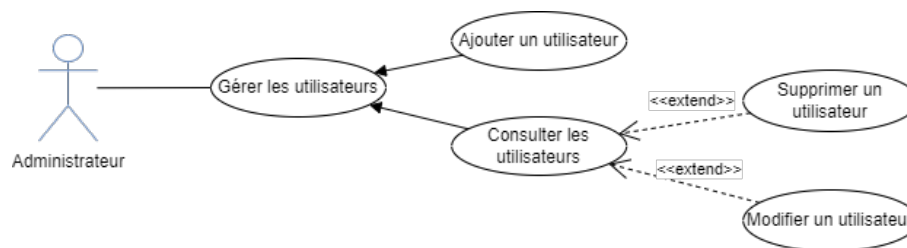


FIGURE 5.64 – diagramme du cas d'utilisation «Gérer les utilisateur»

TABLE 5.29 – Raffinement du cas d'utilisation «Gérer les utilisateurs>»

Cas d'utilisation	Gérer les utilisateurs
Acteur	Administrateur
Pré-condition	1- Système en marche 2- Administrateur authentifié
Post condition	utilisateur géré
Description du scénario principal	1- Le system affiche l'interface de gestion des utilisateurs 2- L'administrateur choisit l'opération de gestion : il peut 'ajouter un utilisateur ou de le consulter ou de modifier ses informations ou le supprimer 3- L'administrateur valide l'opération 4- Le système affiche les nouvelles informations
Exception	Opération de gestion est terminée par échec

5.3.3.3 Raffinement du cas d'utilisation «Visualiser statistiques»

Nous allons raffiner le cas d'utilisation visualiser statistiques comme montre la figure 3.4.



FIGURE 5.65 – diagramme du cas d'utilisation «Visualiser statistiques»

TABLE 5.30 – Raffinement du cas d'utilisation «Visualiser statistiques»

Cas d'utilisation	Visualiser statistiques
Acteur	administrateur, Recruteur
Pré-condition	1- Système en marche 2- Acteur authentifié
Post condition	Statistiques visualisées
Description du scénario principal	1- l'acteur clique sur «Dashboard» 2- Le système affiche l'interface contenant des statistiques sur l'aplication
Exception	Échec de chargement de l'interface des statistiques

5.3.4 Conception du sprint 3

Dans cette partie, nous présenterons les diagrammes de classe et les diagrammes de séquence relatives aux principaux cas d'utilisation de ce sprint.

5.3.4.1 Conception de cas d'utilisation «Gérer profil»

Diagramme de classe

Le diagramme suivant présenté dans la figure 3.9 constitue le diagramme de classe participante pour la fonctionnalité «Gérer profil».

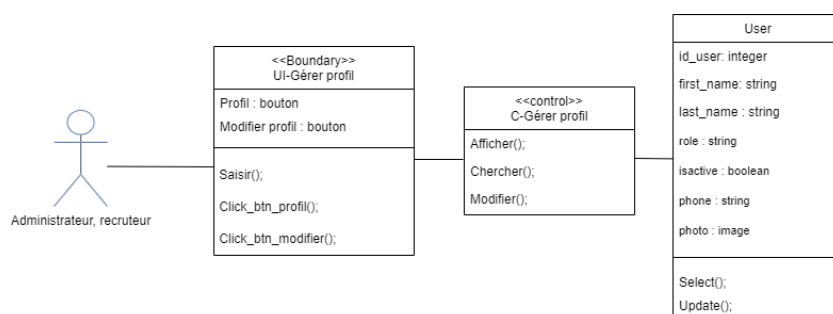


FIGURE 5.66 – Diagramme de classe du cas d'utilisation «Gérer profil»

Diagramme de séquence

Le diagramme suivant présenté dans la figure 3.9 constitue le diagramme de séquence participante pour la fonctionnalité «Gérer profil».

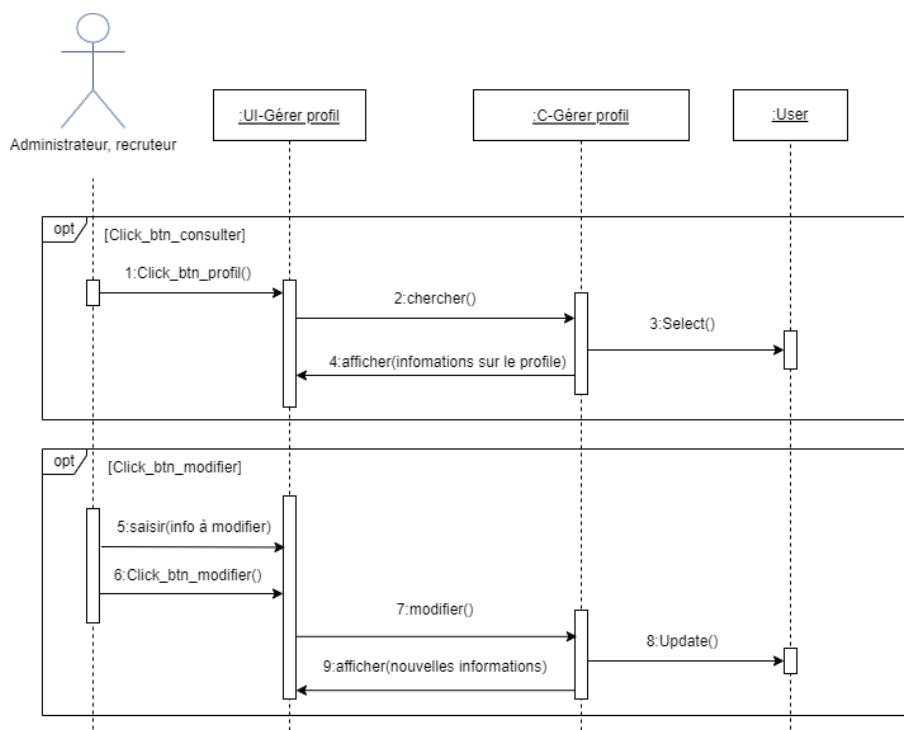


FIGURE 5.67 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer profil»

5.3.4.2 Conception de cas d'utilisation «Gérer les utilisateurs»

Diagramme de classe

Le diagramme suivant présenté dans la figure 3.9 constitue le diagramme de classe participante pour la fonctionnalité «Gérer les utilisateurs».

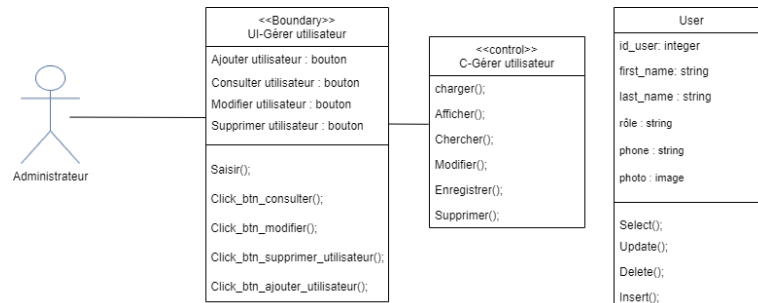


FIGURE 5.68 – Diagramme de classe du cas d'utilisation «Gérer les utilisateurs»

Diagramme de séquence

Le diagramme suivant présenté dans la figure 3.9 constitue le diagramme de séquence de la fonctionnalité «Gérer les utilisateurs».

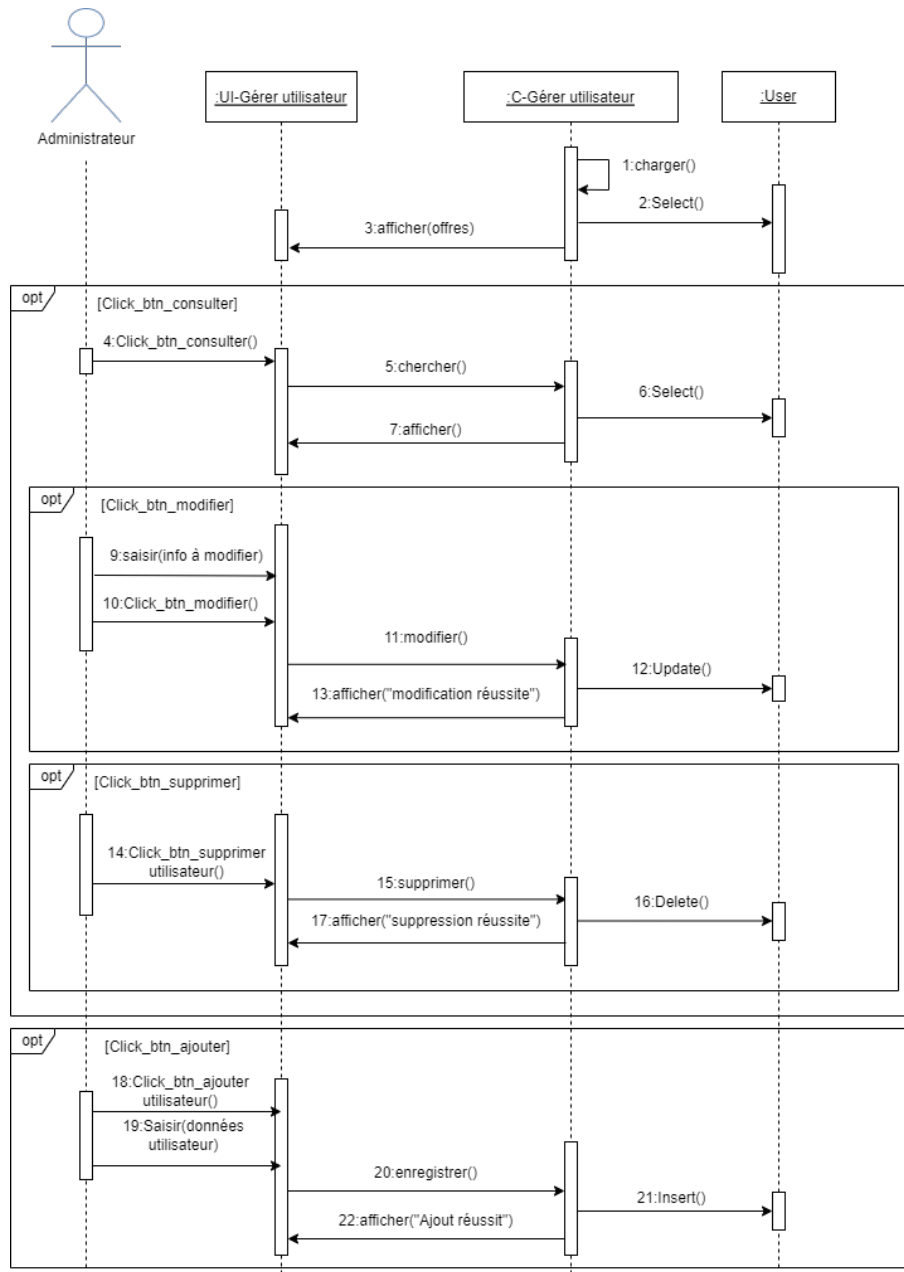


FIGURE 5.69 – Diagramme de Séquence du cas d'utilisation «Gérer les utilisateurs»

5.3.5 Réalisation de sprint 3

5.3.5.1 interface de gestion des utilisateur

En connectant en tant que administrateur, ce dernier peut accéder à l'interface de gestion des utilisateur comme montre la figure 5.64

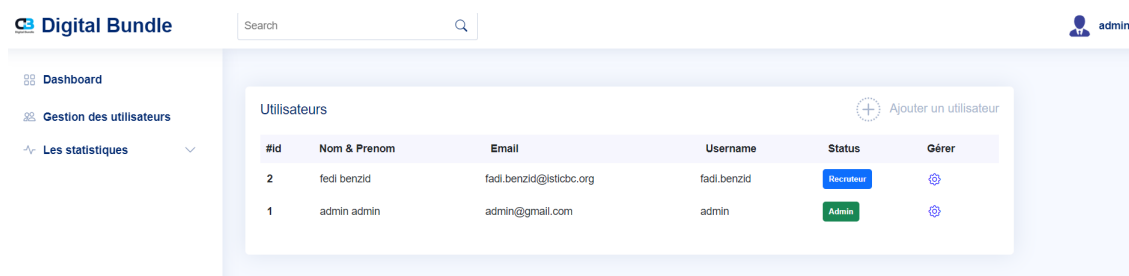


FIGURE 5.70 – Interface de gestion des utilisateurs

L'administrateur peut gérer les données des utilisateurs en choisissant l'option «gérer». En effet il peut consulter les informations des utilisateurs, comme montre la figure 5.65

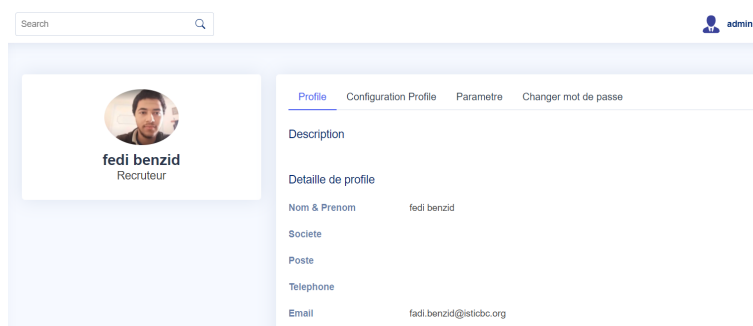


FIGURE 5.71 – Interface de consultation d'utilisateur

Il peut modifier les données de l'utilisateur comme montre cette figure

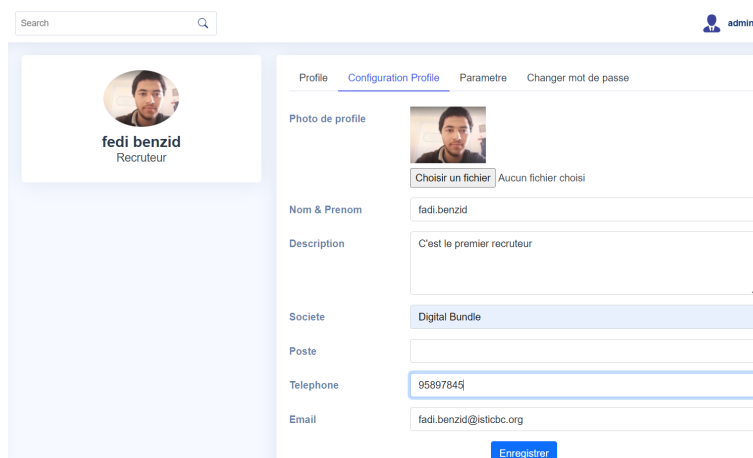


FIGURE 5.72 – Interface de modification des données d'utilisateur

Il peut encore supprimer l'utilisateur en cliquant sur le bouton «supprimer» avec une confirmation, comme montre la figure 5.67

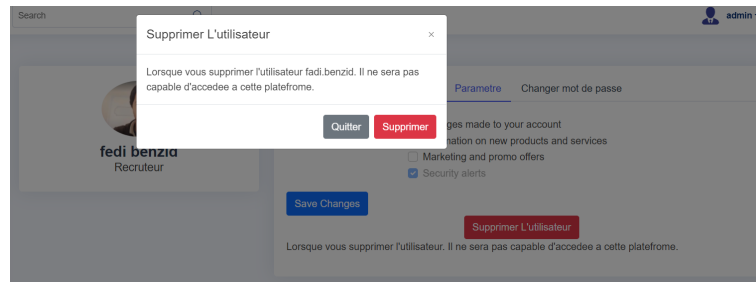


FIGURE 5.73 – Interface de suppression de l'utilisateur

En outre, le recruteur peut ajouter des utilisateur en cliquant sur le bouton «Ajouter» pour afficher le formulaire d'ajout puis le remplir avec les données de l'utilisateur créé. la figure 5.68 montre ce traitement

FIGURE 5.74 – Interface d'ajout d'utilisateur

En cas d'erreur ou s'il ya des informations manquante le système affiche une alere, comme montre la figure 5.69

FIGURE 5.75 – Interface de d'alerte d'ajout d'utilisateur

5.3.5.2 interface du gestion du profil

EN connectant en tant que administrateur ou recruteur on peut gérer son profil :
Il peut consulter ses informations personnelles comme montre l'interface de la figure 5.70

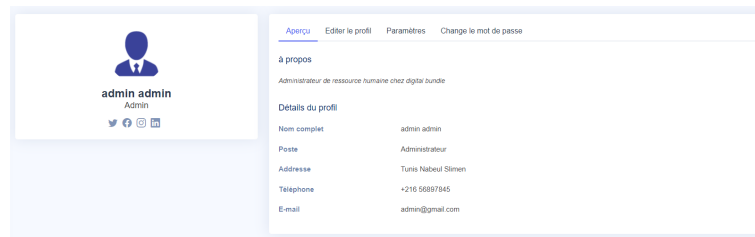


FIGURE 5.76 – Interface de consultation du profil

En outre Il peut modifier les informations de son profile ou changer son mot de passe

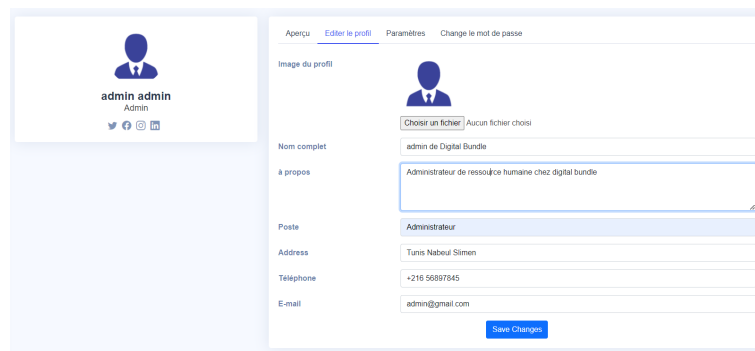


FIGURE 5.77 – Interface de modification du profil

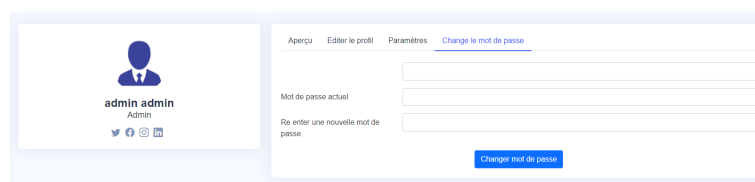


FIGURE 5.78 – Interface de changement du mot de passe

5.3.5.3 interface de visualisation des statistiques

En connectant en tant que administrateur ou recruteur, on peut visualiser des statistiques sur l'application, comme montre la figure 5.73



FIGURE 5.79 – Interface de visualisation des statistiques

5.3.6 Test et validation de sprint 2

Après avoir vérifié le bon fonctionnement du code et des fonctionnalités, le premier livrable a été testé par le Product Owner. Ainsi, il nous a transmis la liste des améliorations, des fonctionnalités à ajouter et des bugs à signaler.

TABLE 5.31 – Test et validation

Cas de test	Démarche	Comportement attendu	Résultat
Consulter les utilisateurs.	Connecter à travers un compte administrateur. Cliquer sur "Gestion des utilisateurs".	Tous les utilisateurs seront affichés.	conforme.
Gérer un utilisateur.	Connecter à travers un compte administrateur. Cliquer sur "Gestion des utilisateurs", puis cliquer sur la bouton "Gérer" devant l'utilisateur à modifier.	L'interface de gestion de l'utilisateur s'affiche.	conforme.
Supprimer un utilisateur.	Connecter à travers un compte administrateur. Cliquer sur "Gestion des utilisateurs", puis cliquer sur la bouton "Gérer" devant l'utilisateur à supprimer. On clique sur "Paramètre". Enfin on clique sur "Supprimer l'utilisateur" et on confirme avec le clique sur "Oui".	La liste des utilisateurs s'affiche sans l'utilisateur supprimé.	conforme.
Ajouter un utilisateur.	Connecter à travers un compte administrateur. Cliquer sur "Gestion des utilisateurs", puis cliquer sur la bouton "Ajouter un utilisateur". On remplit le formulaire de nouveau utilisateur. Enfin on clique sur "Créer l'utilisateur"	La liste des utilisateurs s'affiche avec le nouveau utilisateur et un email contenant le mot de passe sera envoyé pour informer le nouveau utilisateur.	conforme.

5.4 Conclusion

Au cours de ce cinquième chapitre, nous avons exposé la présentation et la réalisation de la quatrième et la cinquième sprint.

Conclusion Générale

Le développement et la conception d'un produit logiciel représentent un souci permanent de tous les développeurs. Il faut être vigilant pour ne pas négliger ou oublier un détail du cahier de charge ou des exigences.

Dans ce contexte est situé notre projet de fin d'étude au sein de Digitale Bundle, portant sur la réalisation et la conception des modules d'une solution pour la gestion des offres d'emploi, la gestion de postulation, la gestion des tests techniques et enfin la gestion des entretiens en ligne.

Pour développer notre logiciel, on a utilisé plusieurs technologies : postgres SQL comme système de gestion de base de données. Et, Angular et Django pour implémenter les modules de projet en s'appuyant sur une architecture microservice.

Dans ce rapport on a commencé par une introduction de l'organisme d'accueil, et ses activités dans le marché. On a posé le problème. Ensuite on a spécifié les besoins fonctionnels, non-fonctionnels et les acteurs de notre système, Après on a parlé des technologies et de l'environnement matériel et logiciel adopté. Après on a créé deux releases qui détaillent notre projet.

Finalement notre projet ne s'arrêtait pas ici, on peut faire des améliorations pour la partie de l'extraction de CV. Aussi la partie de visio-conférence, et de même des améliorations de performance et sécurité.

Bibliographie

- [1] <https://www.claranet.fr/expertises/cloud-hybride/architecture-logicielle>. Architecture logicielle.
- [2] <https://www.talend.com/fr/resources/guide-microservices/>. Architecture logicielle.
- [3] <https://code.visualstudio.com/docs/editor/whyvscode>. Architecture logicielle.
- [4] <https://www.postman.com/product/what-is-postman/>. Architecture logicielle.
- [5] <https://www.diagrams.net/about>. Architecture logicielle.
- [6] <https://fr.wikipedia.org/wiki/Angular>. Architecture logicielle.
- [7] [https://fr.wikipedia.org/wiki/Django\(framework\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Django(framework)). *Architecture logicielle*.
- [8] <https://www.postgresql.org/>. Architecture logicielle.
- [9] <https://fr.wikipedia.org/wiki/GitHub>. Architecture logicielle.
- [10] <https://fr.wikipedia.org/wiki/WebRTC>. Architecture logicielle.
- [11] <https://surveyjs.io/>. Architecture logicielle.
- [12] <https://www.rabbitmq.com/>. Architecture logicielle.
- [13] https://www.cloudamqp.com/about_us.html. *Architecture logicielle*.